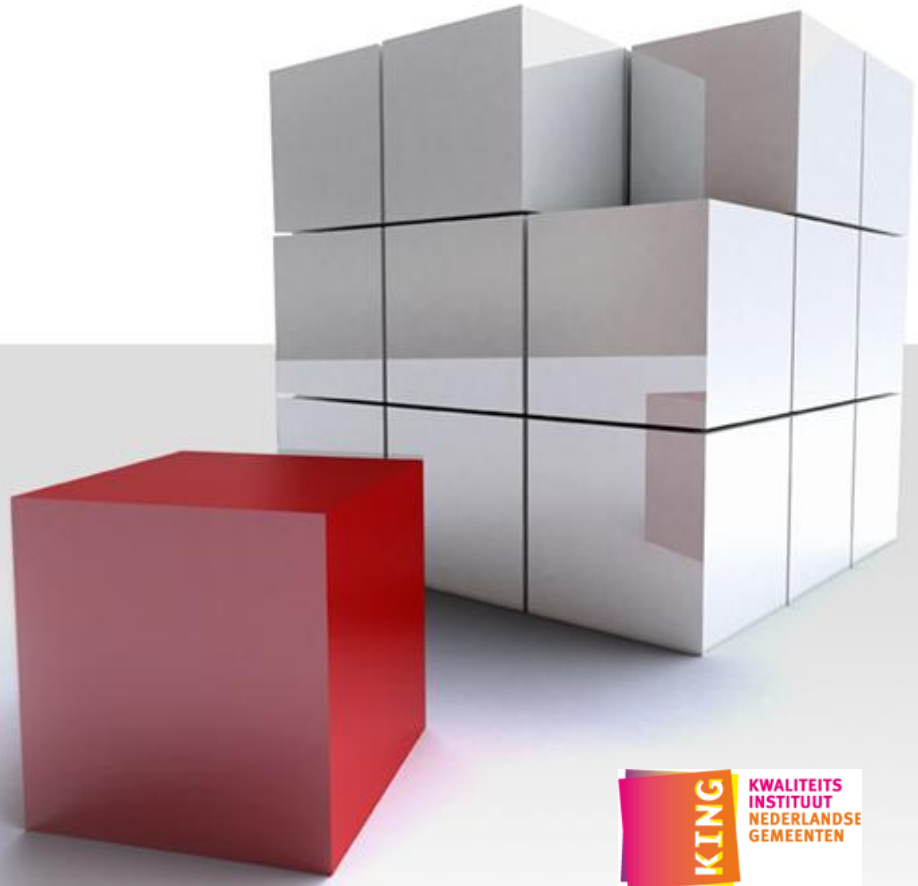
Introductie StUF

Standaard Uitwisselingsformaat voor de overheid

Training



KWALITEITS INSTITUUT NEDERLANDSE GEMEENTEN

ICT

Strategic Consulting Alliance

Even voorstellen?

- Uw naam
- Uw functie
- Uw bedrijf / afdeling
- Uw ervaring binnen het vakgebied ICT
- Uw verwachting

Even voorstellen!

- **Ron Merbis**
  - Informatie analist (Info Support)
- **Ervaring**
  - Gevensuitwisselingsprojecten / datamigratieprojecten
    - Ministerie van Buitenlandse Zaken
    - BPR (modernisering GBA)
    - …

Strategic Consulting Alliance
ICT

Mededelingen

- **Tijden**
- **Lokaties**
  - lunchruimte
  - toiletten
- **Berichten**
- **Huisregels**
  - versnaperingen
  - roken
  - Naamkaarten
  - GSM

Agenda

- **Introductie**
- Doel van de standaard
- Werkingsgebied en opbouw
- Open standaard
- Participatie en beheerstructuur
- Releasebeleid
- Historie en versies
- Hulpmiddelen
- StUF testplatform

Strategic Consulting Alliance
ICT

Agenda

- **Deep dive**
- Positionering
- Principes StUF
- Introductie XML
- Contentmodel
- Interactiepatronen

Strategic Consulting Alliance
ICT

StUF - Introductie

Standaardisatie van koppelvlakken en services

>10 DIN-ISO standaarden voor een skibinding

- schoen-interface
- ski-interface
- testmethode
- begrippen
- enz.

ISO - ISO Standards - TC 83/SC 3 - Ski bindings - Windows Internet Explorer

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=50196&published=on&development=

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

ISO - ISO Standards - TC 83/SC 3 - Ski bindings

By ICS
By TC
How to use the ISO Catalogue
Management standards
The ISO portfolio
FAQs
Country codes (ISO 3166/MA)
Publications and e-products
Copyright

Items to be displayed:

- [x] Published standards
- [x] Standards under development
- [ ] Withdrawn standards
- [ ] Projects deleted (last 12 months)

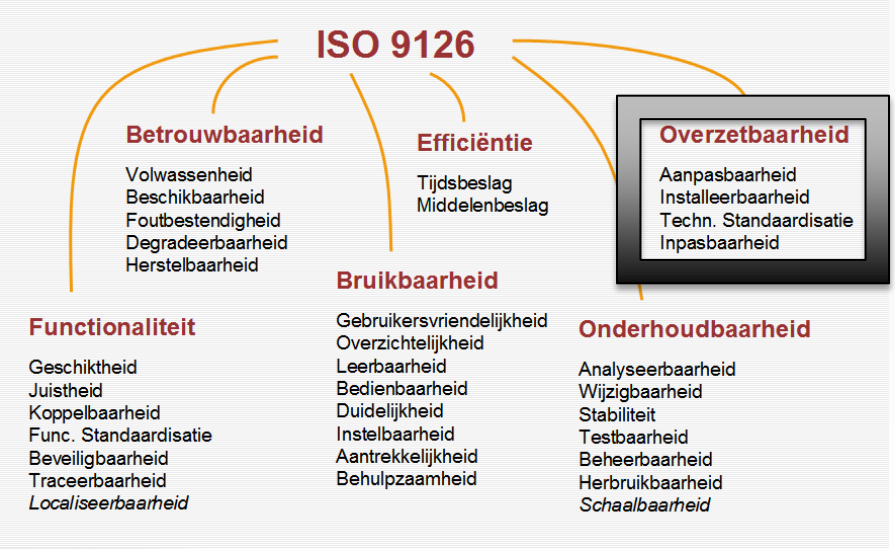
Standards and projects under the direct responsibility of TC 83/SC 3 Secretariat

Standard and/or project	Current stage	ICS
ISO 5355:2005 Alpine ski-boots -- Requirements and test methods	90.20	97.220.2
ISO 5355:2005/Cor 1:2007	60.60	97.220.2
ISO 7331:2005 Ski-poles for alpine skiing -- Requirements and test methods	90.20	97.220.2
ISO 8061:2004 Alpine ski-bindings -- Selection of release torque values	90.93	97.220.2
ISO 8061:2004/Amd 1:2006	60.60	97.220.2
ISO 8614:1997 Ski bindings -- Vocabulary	90.93	01.040.9 97.220.2
ISO 9462:2006 Alpine ski-bindings -- Requirements and test methods	60.60	97.220.2
ISO 9465:1991 Alpine ski-bindings -- Lateral release under impact loading -- Test method	90.93	97.220.2
ISO 9523:1990 Touring ski-boots for adults -- Interface with ski-binding	90.92	97.220.2
ISO/FDIS 9523 Touring ski-boots for adults -- Interface with touring ski-bindings -- Requirements and test methods	50.00	97.220.2
ISO 9838:1991 Alpine ski-bindings -- Test soles for ski-binding tests	90.92	97.220.2
ISO/FDIS 9838	50.00	97.220.2

Internet

Overheid vraagt om standaarden…zoals StUF

- ***Standaarden voor gegevensuitwisseling zijn noodzakelijk*** om de ambities van e-overheid te realiseren
  - Klantgerichte digitale diensten
  - Ketensamenwerking
  - Eenmalige gegevensuitvraag en meervoudig gebruik
  - Één loketgedachte, multichanneling, uniformiteit
- ***(Ont)koppeling***
- ***Robuustheid*** van ICT
- ***Keuzevrijheid*** in ICT oplossingen
  - Bevrijding uit “lock-in” situaties
- ***Beheersing informatiehuishouding***
  - Gemeenschappelijke taal over “informatie”,
  - Dezelfde syntax, eenduidige betekenis
- ***Uiteindelijk lagere ICT kosten***



Strategic Consulting Alliance

ICT

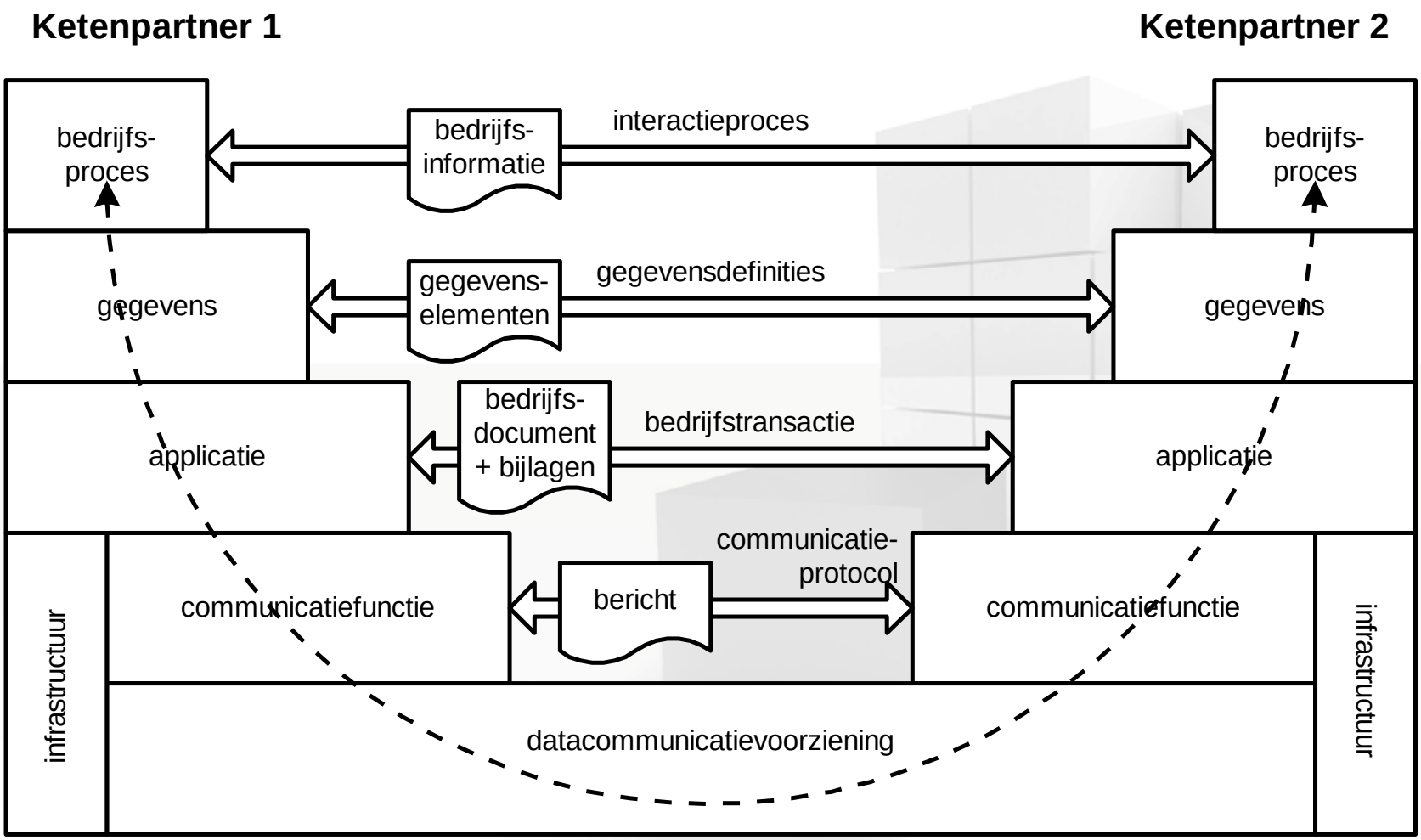
StUF is de standaard voor (ski-)binding tussen componenten in de informatievoorziening

- ✓ **Gericht op inhoud van gegevens**
  - ✓ Betekenis
  - ✓ Structuur
  - ✓ Syntax
- ✓ **Overheid waarin gemeenten in participeren**
- ✓ **Opvragen/uitwisselen**

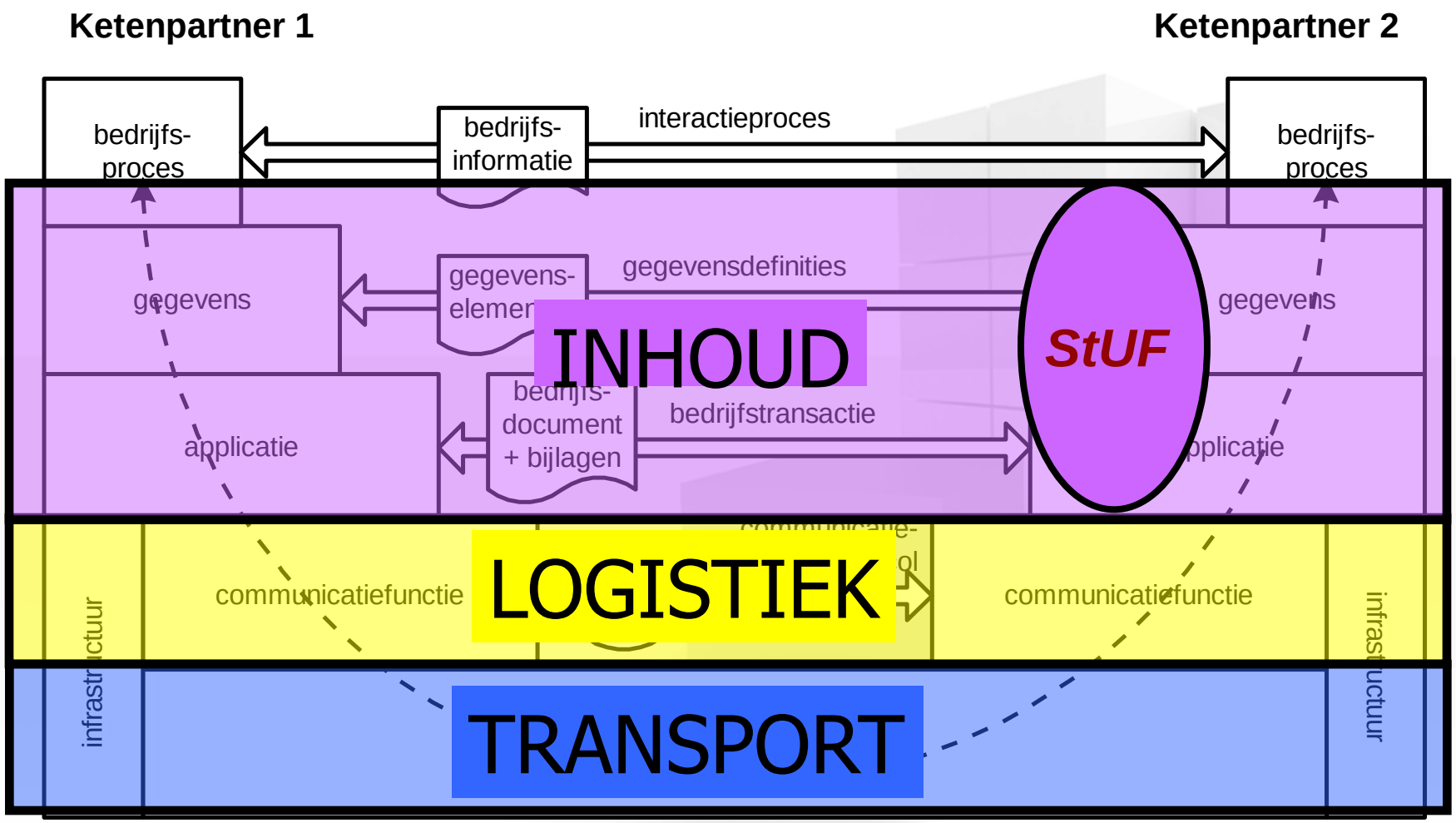
Strategic Consulting Alliance

ICT

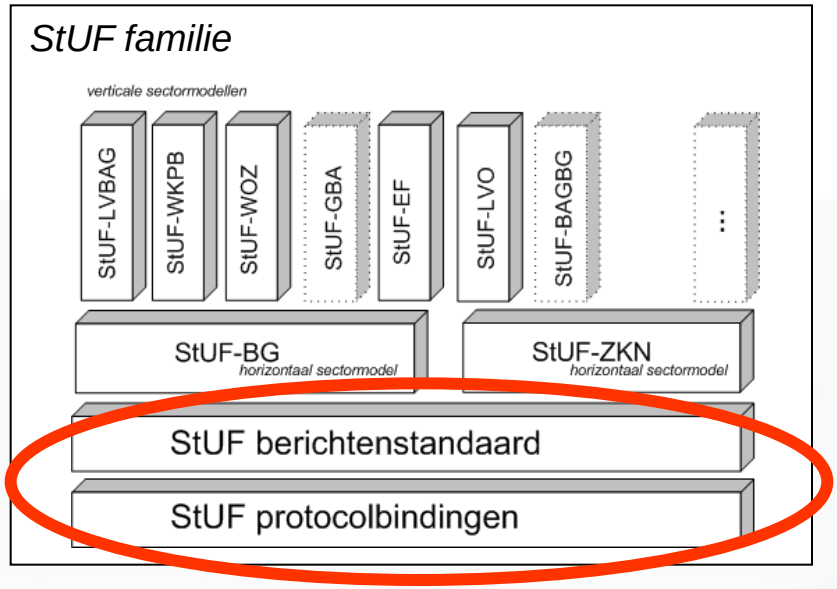
Niveaus van een digitale koppeling



Plaats van StUF standaard



StUF familie



Generieke deel

Algemene structuur, apart document van 120 pagina's geeft ook aan wanneer iets aan stuf voldoet.

Gebaseerd op:

Open standaarden van W3C

- XML, webservices

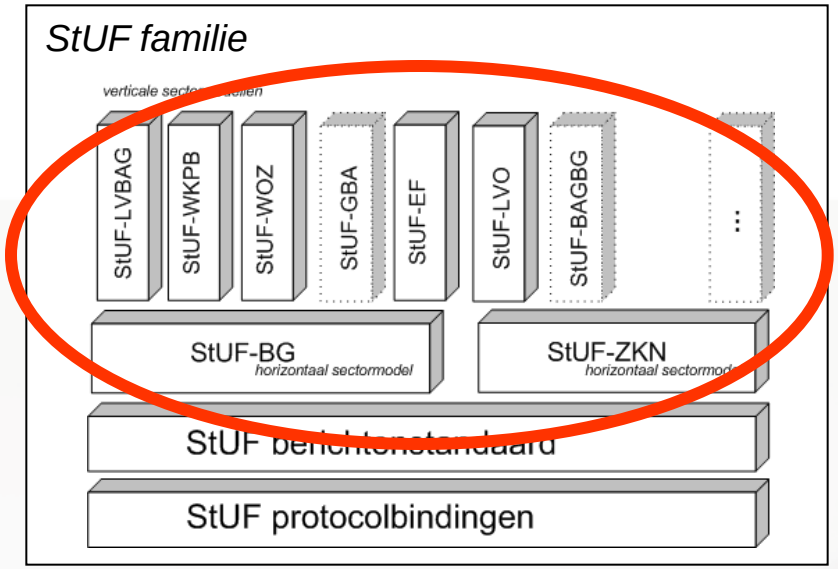
Gebaseerd op overheids-standaarden voor gegevens

- GFO BG 98, GFO Zaken '04
- RSGB, RGBZ (vanaf 3.x)

Passend op overheidsinfrastructuur

- OSB (vanaf StUF 3.x)

StUF Sectormodellen in andere sector- of domeingerichte ketens



- Sectormodellen
  - Horizontaal
  - Vertikaal

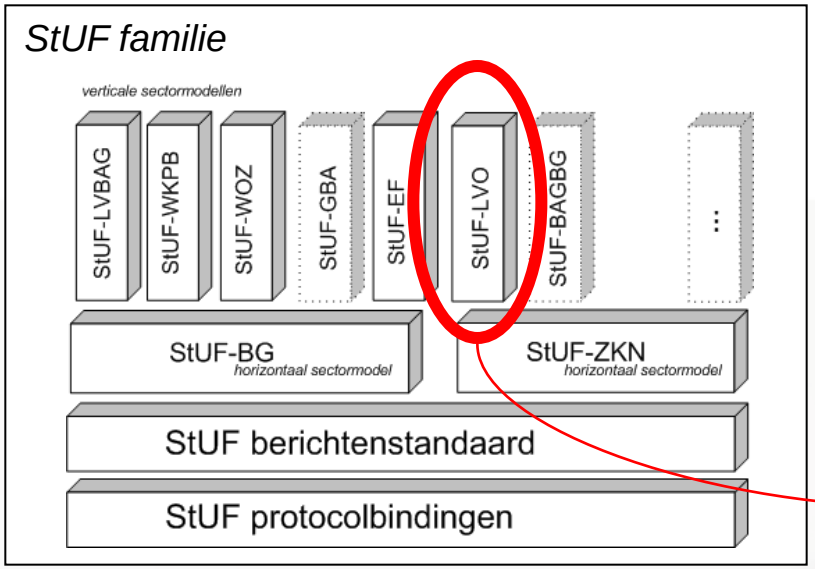
<u>Per sectormodel</u>

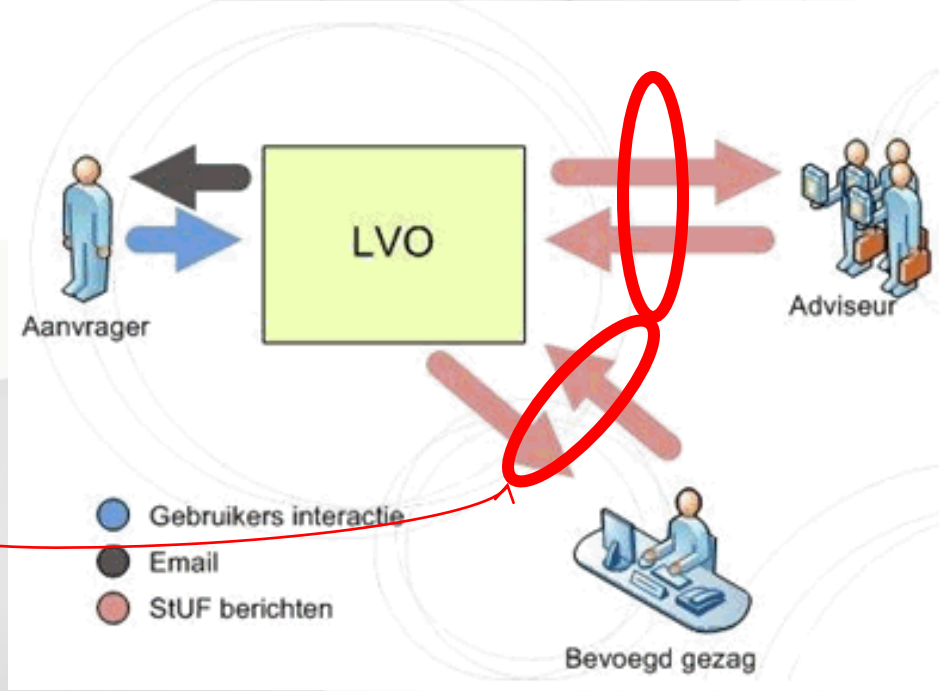
- XML Schema's (XSD)
  - Entiteiten
  - Restricties
  - Berichten
- WSDL's
  - Servicedefinities

Strategic Consulting Alliance

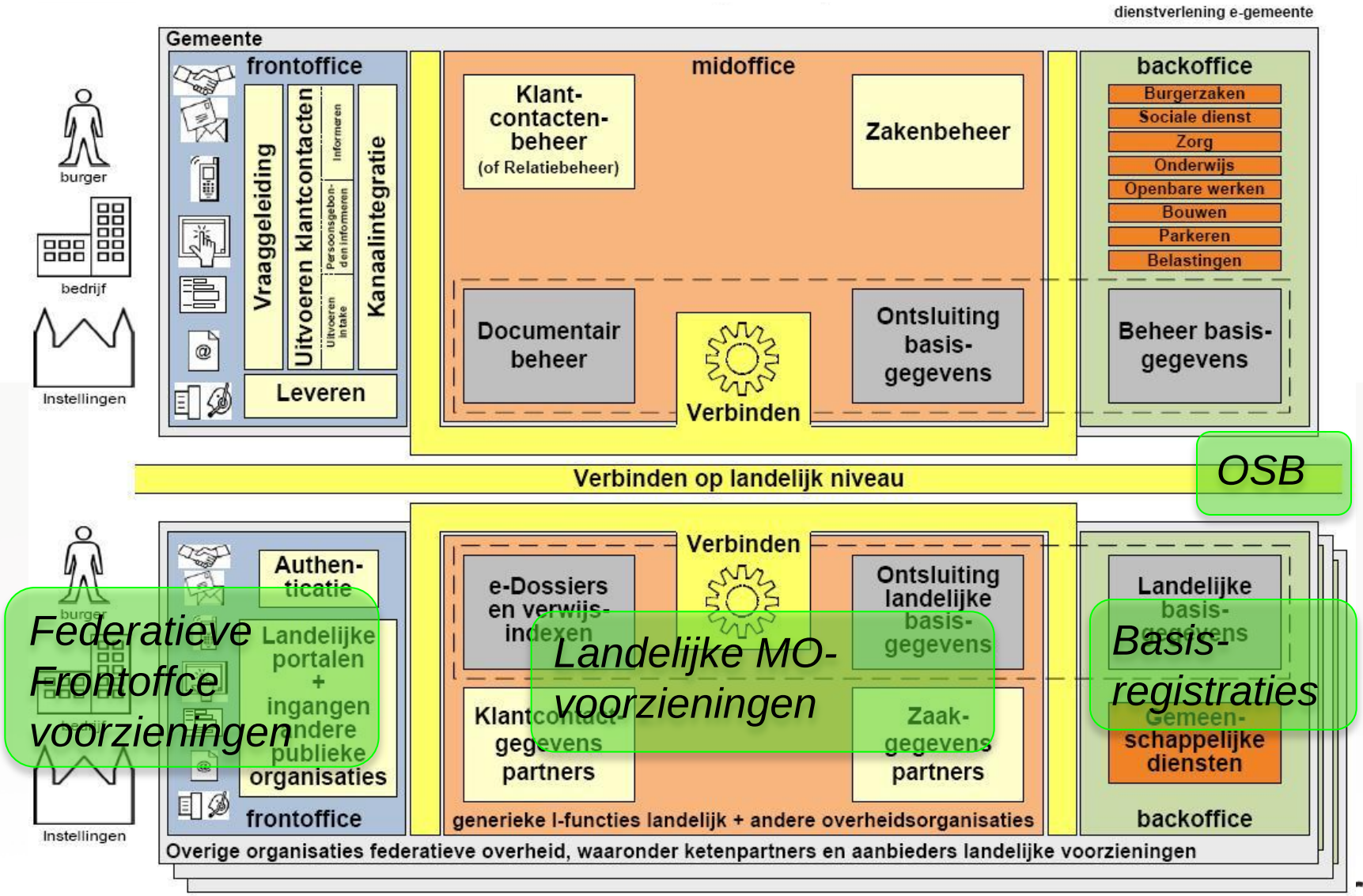
ICT

StUF-LVO Sectormodel in de Omgevingsvergunning - keten





StUF maakt deel uit van GEMMA
de Gemeentelijke Model Architectuur



StUF is sinds 2008 Open Standaard

Criteria:

Openheid: non-profit organisatie, open besluitvorming, gratis of nominale kosten

Bruikbaarheid: volwassenheid, functionaliteit, en concurrerende standaarden.

Potentieel: bijdrage aan de doelen: leveranciersonafhankelijkheid en het vergroten van de interoperabiliteit

Impact: de gevolgen van de standaard voor de partijen binnen het voorgestelde organisatorische werkingsgebied

"past toe of leg uit" regime

Verplicht toepassen,

anders verantwoorden in jaarverslag

Alleen voor nieuw- of verbouw

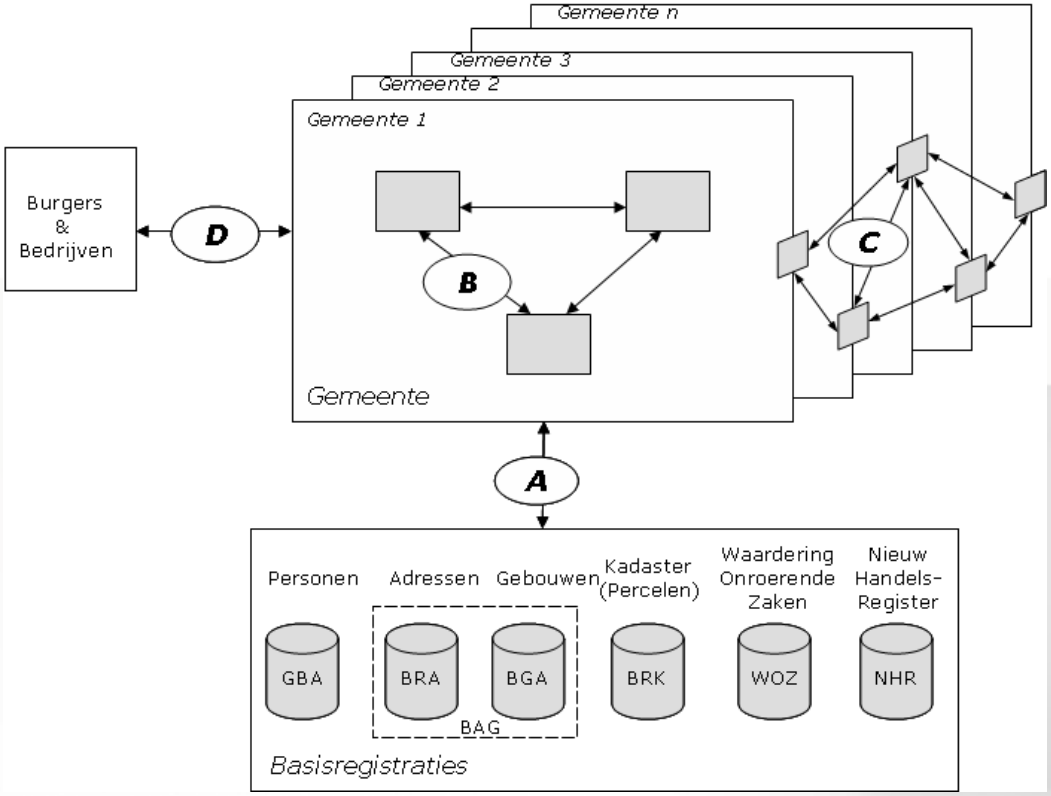
> € 50,000,- per organisatie

Overheden en instellingen **zelf verantwoordelijk** voor toepassen, wel monitoring

Omschreven in een **instructie** voor alle rijksdiensten en uitvoeringsorganisaties, die onder de desbetreffende ministeriële verantwoordelijkheden vallen.

Convenanten met Gemeenten en Provincies

StUF is als *open standaard voorgeschreven in de volgende ketens*



<u>In gemeentelijke ketens</u>

- Basisgegevens uitwisselen en opvragen
- Binnengemeentelijke integratie
- Intergemeentelijke ketens
- Zaakgegevens van/naar burgers/bedrijven
- Gemeentelijke ketens waar geen XML-standaard is

Standaarden komen tot stand i.s.m. stakeholders

Consumentenorganisaties

Wetenschap

Testers

Leveranciers

- **Ski's**
  - Rossignol/Dynastar
  - Atomic(* + Dynamic)
  - Salomon
  - Head
  - Fischer
  - K2
  - Völkl
  - Elan
  - Blizzard
  - Kästle
  - Kneissl
  - Dynamic

Skischoenen

Salomon
Rossignol/Lange
Nordica
Technica
HTM
Atomic
Dachstein
Raichle/Dynavit
Alpina
Fischer

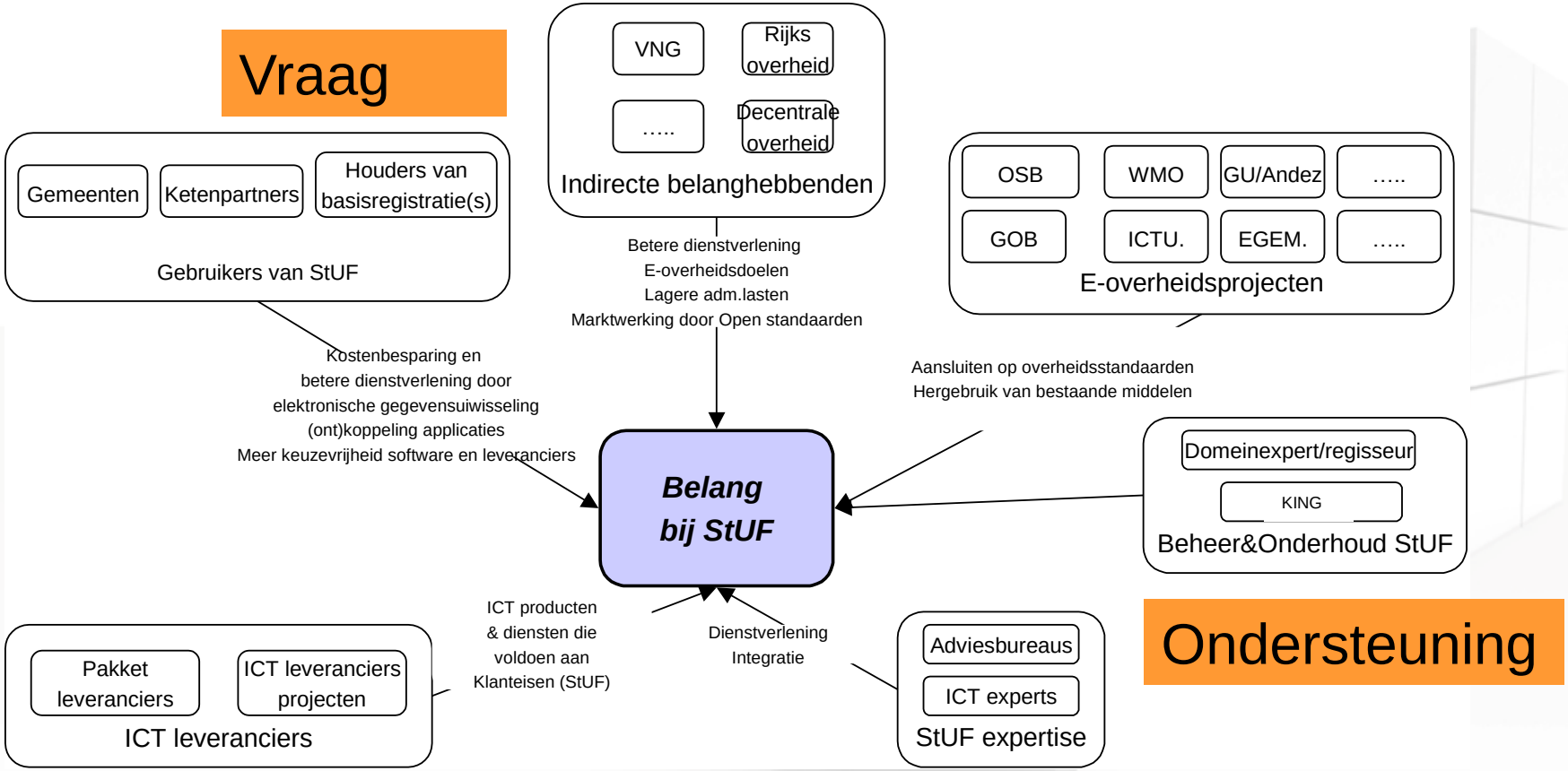
Skibindingen

Salomon
Tyrolia
Rossignol/Look
Marker
Atomic
Fischer

Strategic Consulting Alliance

ICT

StUF stakeholders



Strategic Consulting Alliance

Wijzigingen aan StUF standaard volgens een beheermodel

Beheermodel en releasebeleid
StUF standaarden

Organisatie, proces, participatie, releasebeleid en besluitvorming

- Releasebeleid en termijnen
- Open participatie
- Gericht op brede acceptatie
- Beheerproces afgeleid van ASL

http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-%28stuf%29/documenten/stuf/6_stuf_beheermodel

Participatie

www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)

Vorm	*Kenmerken*
Gebruiken	**Vastgestelde standaard toepassen** zonder actieve participatie, specificaties http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/
Actief meedoen	**Community > 500 leden**. Hèt communicatieplatform voor discussieforums, documentatie, verslagen, RFC's, etc http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/
Meebeslissen en sturen	**Regiegroep**, sturing op hoofdlijnen van StUF, RSGB, RGBZ KING + Gebruikers (management/bestuur) Ca 25 mensen, 6 – 10 x per jaar
Mee ontwikkelen	**Expertgroep,** inhoudelijke ontwikkeling van StUF standaard + sectormodellen. KING, Experts (ca 8 mensen) , 12 - 20 x per jaar, + evt werkgroepen

ICT

Beheerverantwoordelijkheid

Onderdeel van StUF familie	Verantwoordelijke organisatie voor Beheer&Onderhoud
Generieke delen	
StUF (onderlaag)	KING (voorheen EGEM i-teams)
Horizontale sectormodellen	
StUF-BG	KING (voorheen EGEM i-teams)
StUF-ZKN	KING (voorheen EGEM i-teams)
Extensies binnen StUF-BG	
BAG-berichtcatalogus	Waarderingskamer (onder voorbehoud)
Verticale sectormodellen	
StUF-LVBAG	Min. van I&M en Kadaster
StUF-LVWKPB	Kadaster
StUF-WOZ	Waarderingskamer
StUF-WMO	WMO sector (Project)
StUF-EF	KING (voorheen EGEM i-teams)
StUF-LVO	Min. van I&M
…	…

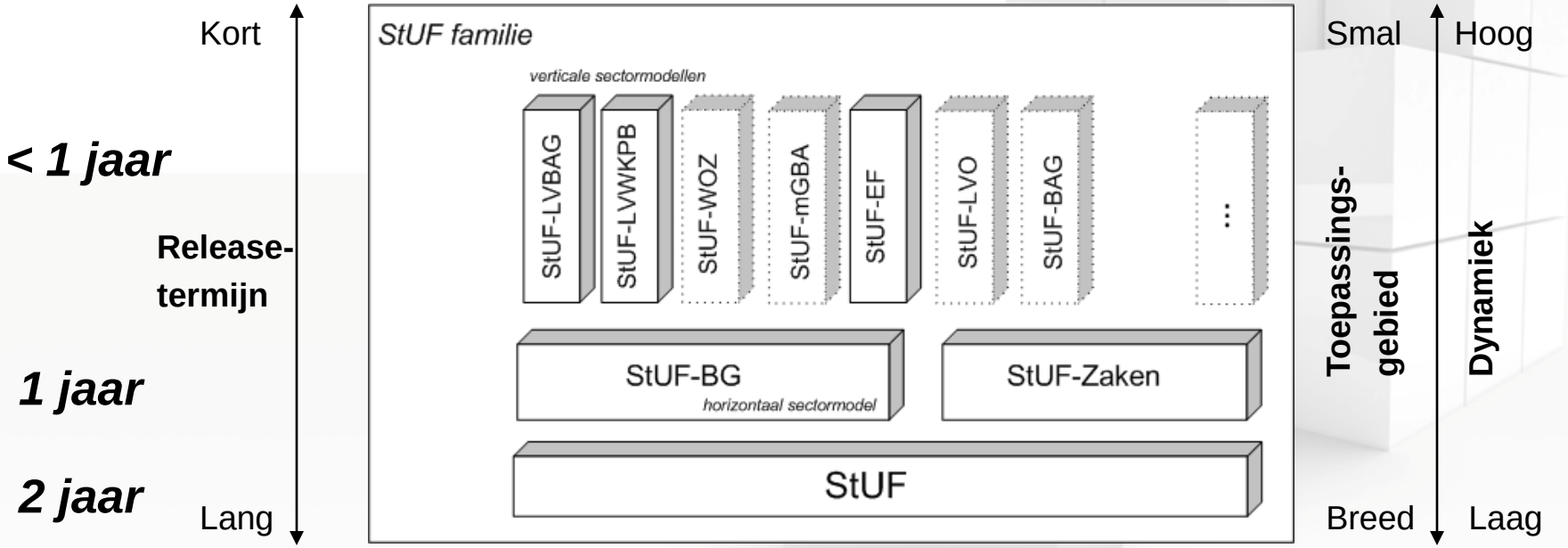
Beheerverantwoordelijkheid
EGEM iteams ging per 1/1/2010 naar

KING KWALITEITS INSTITUUT NEDERLANDSE GEMEENTEN

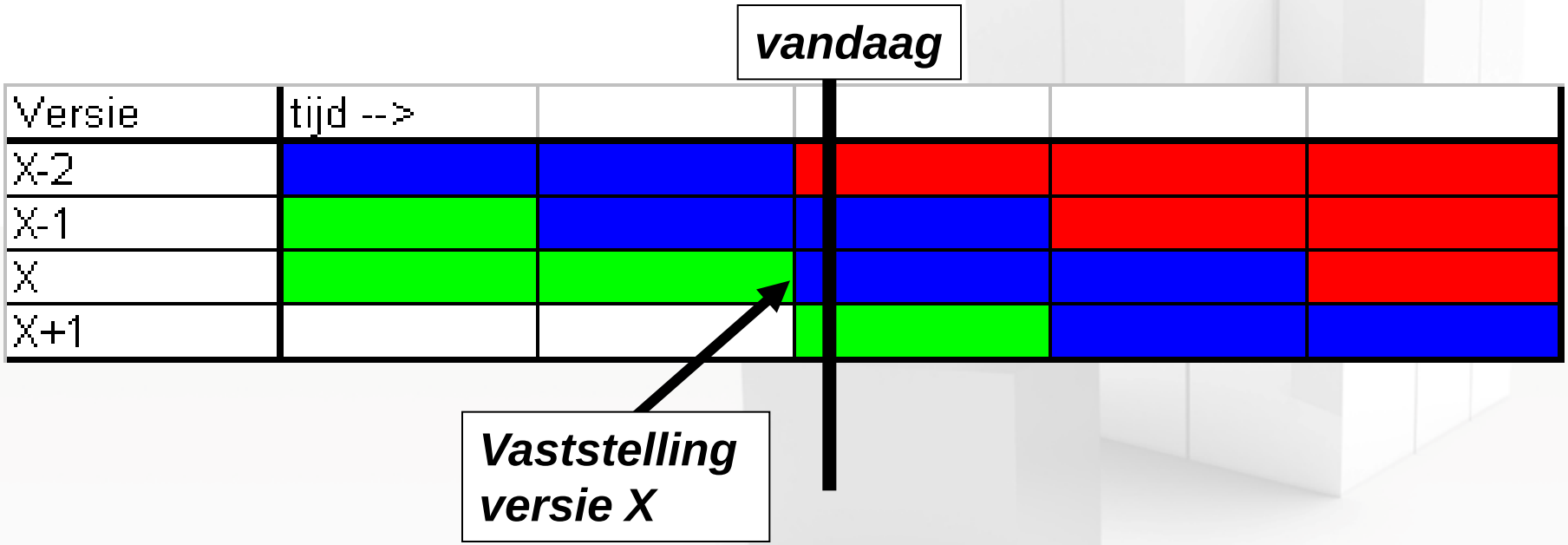
Strategic Consulting Alliance

IR ICT

StUF familie - releasetermijnen



StUF releasebeleid - 2 versies hebben de status van “in gebruik”



Legenda: Status	
Einde ondersteuning	
"In Gebruik"	
In Ontwikkeling	

Strategic Consulting Alliance

ICT

StUF historie

1996	Connectivity platform ICT-beurs
1996 – 1998	Ontwikkeling StUF0105 door leveranciers olv VNG
1998	GFO Basisgegevens en sectormodel BG 0105
1998 – heden	Implementatie in systemen
2003 – 2005	Ontwikkeling StUF0204 (XML) en sectormodel BG0204 en Zaken0200
2004	GFO Zaken
2006	Overname beheer StUF door EGEM
2007	StUF0300: Uitbreiding functionaliteit
2009	StUF0301: voldoet aan de uitgangspunten van een service geörienteerde architectuur
Verder	Kleine patches
Toekomst	Toevoeging sectormodellen?

StUF ontwikkeling

Uitfasering?

StUF 1.05 (StUFbg)

- Kennisgevingen
- Vraag/antwoord
- Proprietary binaire / positionele formaten
- TCP/IP

In gebruik

StUF 2.04 (StUF XML)

- Kennisgevingen
- Vraag/antwoord
- XML
- SOAP / WSDL

- **StUF Sectormodel**
  - GFO BG ‘98
  - GFO Zaken ‘04

“In gebruik” 2009

StUF 3.X (StUF SOA)

- (Synchr. en samengestelde) kennisgevingen
- Vraag/antwoord
- Historie
- Dienstbericht met importmechanisme
- Contracten / foutafhandeling
- XML
- SOAP / WSDL / OSB bindingen

- **StUF Sectormodel**
  - “Familiestructuur”
  - RSGB

Oftewel interoperabiliteit in StUF bindingen

Applicatie A

StUF koppeling

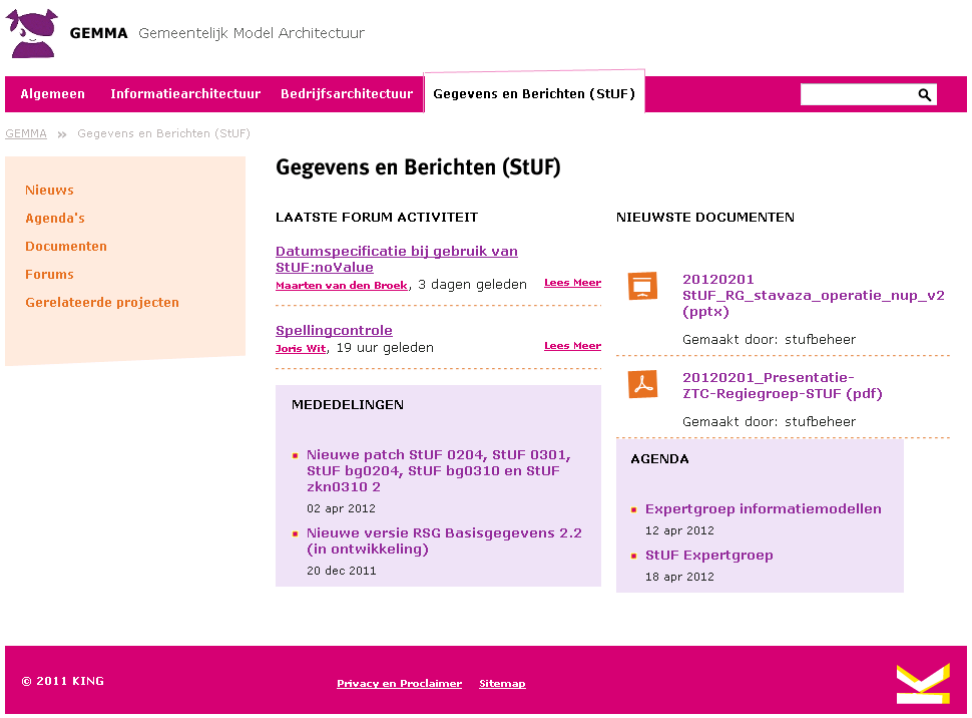
StUF koppeling

Applicatie B

Strategic Consulting Alliance

ICT

Hulpmiddelen rond StUF



- Bestekteksten
- StUF adapter software
  - “StUF kletser”
- (Basis)opleiding
- StUF compliancy
  - “StUF keurmerk” (in ontwikkeling)

http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/

StUF testplatform

- **Voordelen**
  - Onafhankelijk en formele toesting
  - Beheerd en onderhouden door KING
  - Goed als eis neer te leggen richting leverancier
  - Testen van ketenberichten mogelijk
- **Leverancier voordeel**
  - Vroegtijdig inzicht in kwaliteit software
  - Publicatie conformiteit op KING website

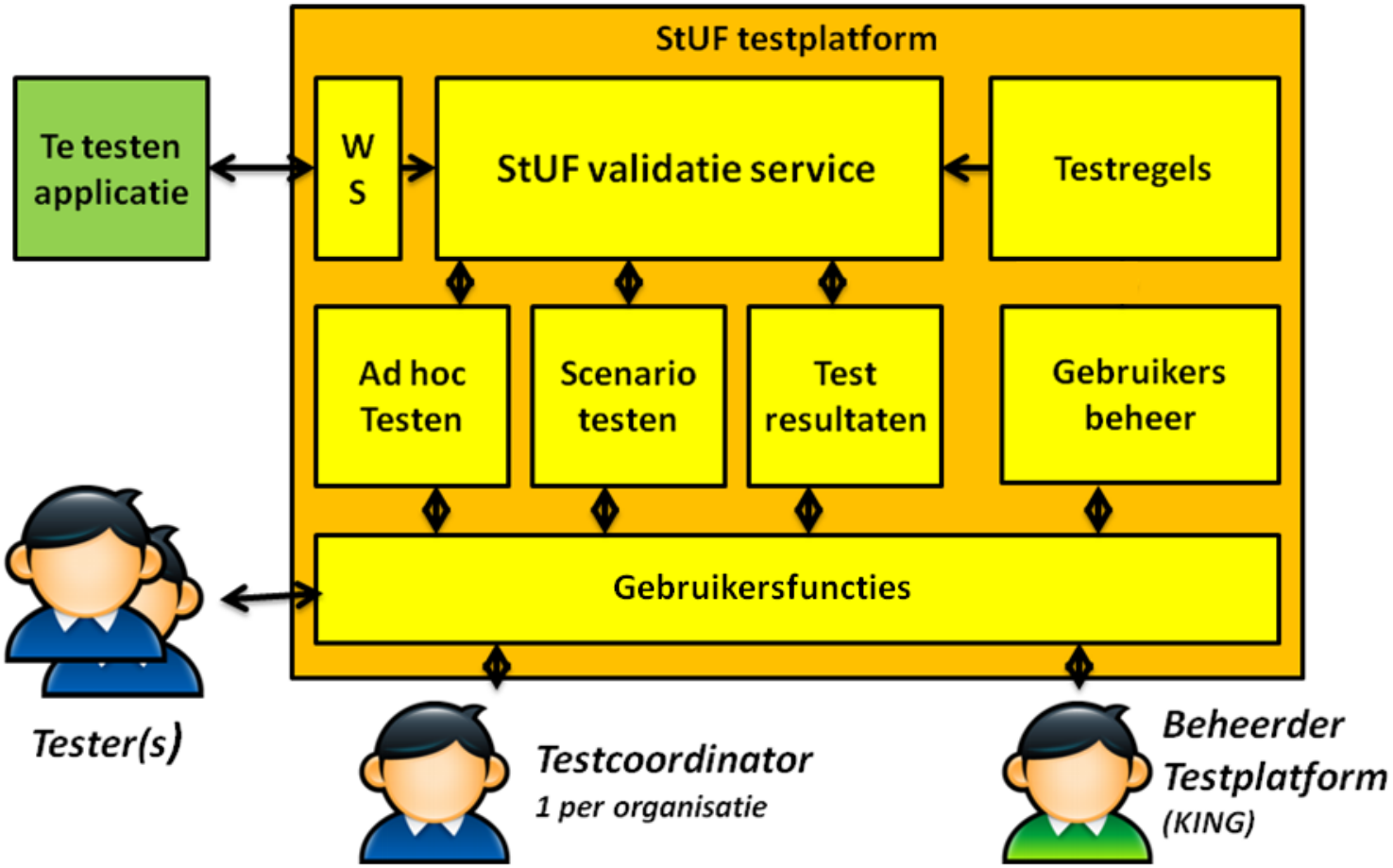
StUF testplatform

- **Ad-hoc testen**
  - Losse berichten aanbieden ter beoordeling
  - StUF validatie service beoordeelt zelf
- **Scenario testen**
  - Webservices gekoppeld aan testplatform
  - Simulatie door StUF validatie service

- **Bij beide directe terugkoppeling conformiteit regels**
- **Nog geen 100% dekking, maar wel een goede indicatie.**

Strategic Consulting Alliance
ICT

StUF testplatform



Strategic Consulting Alliance

ICT

StUF testplatform

Test Service

Test | Wissen Resultaten

Url: http://stuftestplatform.nl:7080/opentunnel/00000005505550055000/wus/stva

☑ Gebruik SOAP sjabloon

Te testen inputbericht:

```
<!-- Kerngegeven --><BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
<!-- Kerngegeven --><BG:geboortedatum>19811011</BG:geboortedatum>
<BG:inp.geboorteplaats>Goerde</BG:inp.geboorteplaats>
<BG:inp.geboorteLand>6030</BG:inp.geboorteLand>
<BG:verblijfsadres>
        <!-- Kerngegeven --><BG:aoa.identificatie xsi:nil="true"
StUF:noValue="geenWaarde"/>
        <!-- Kerngegeven --><BG:wpl.woonplaatsNaam xsi:nil="true"
StUF:noValue="geenWaarde"/>
        <!-- Kerngegeven --><BG:gor.openbareRuimteNaam xsi:nil="true"
StUF:noValue="geenWaarde"/>
        <BG:gor.straatnaam xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde"/>
        <!-- Kerngegeven --><BG:aoa.postcode xsi:nil="true"
StUF:noValue="geenWaarde"/>
        <!-- Kerngegeven --><BG:aoa.huisnummer xsi:nil="true"
StUF:noValue="geenWaarde"/>
        <!-- Kerngegeven --><BG:aoa.huisletter xsi:nil="true"
StUF:noValue="geenWaarde"/>
        <!-- Kerngegeven --><BG:aoa.huisnummertoevoeging xsi:nil="true"
StUF:noValue="geenWaarde"/>
        <!-- Kerngegeven --><BG:inp.locatiebeschrijving xsi:nil="true"
StUF:noValue="geenWaarde"/>
</BG:verblijfsadres>
<BG:inp.burgerlijkeStaat>1</BG:inp.burgerlijkeStaat>
<BG:inp.gemeenteVanInschrijving>0858</BG:inp.gemeenteVanInschrijving>
<BG:inp.datumInschrijving>20080605</BG:inp.datumInschrijving>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20080605</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20080605</StUF:tijdstipRegistratie>
    </BG:object>
</BG:npsLk01>
```

Testresultaat:

Test Regel Code	Omschrijving	Status
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✓
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✓
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✓
STV0000049	Er moeten 2 object elementen voorkomen bij het gebruikte mutatietype	✗
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓

StUF testplatform

Test Regel Code	Omschrijving	Status
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✓
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✓
STV0000049	Er moeten 2 object elementen voorkomen bij het gebruikte mutatietype	✗
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgedigheid niet voorkomen	✓
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen	✓

Ondersteuning

StUF onderdeel	Versie	Patch
StUF onderlaag	3.01	13
StUF protocolbindingen	3.02	13
StUF BG	3.10	14
StUF ZKN	3.10	14
StUF 3.10 - Berichtencatalogus BAG	3.10	13
StUF WOZ	3.12	02
Standaard zaak- en document management services	Geen ondersteuning.	

Actuele status staat ook vermeld op de website van het testplatform.

Prijzen

Gemeentes gratis!
(Door indirecte bijdrage aan KING)

De vergoedingen voor 2012 zijn:

Functionaliteit StUF testplatform	**Abonnementsprijs Per kalenderjaar (1-1 tot 31/12)**
Ad hoc testen	euro 1000,,= excl. BTW
Ad hoc testen en Scenario testen (incl. eenmalige aansluitkosten voor maximaal 2 IP tunnels)	euro 3.500,= excl. BTW

Indien een organisatie na 1 juli gebruik wil gaan maken van het StUFtestplatform geldt een vergoeding van euro 2000,= excl. BTW. voor scenario testen en ad hoc testen. Voor ad hoc testen geldt de gehele jaarvergoeding.

<u>Vergoeding extra IP-tunnels</u>
Voor scenariotesten wordt uitgegaan van het configureren van maximaal 2 verbindingen (IP-tunnels). Voor het testen van een extra serverapplicatie dient een extra IP-tunnel te worden geconfigureerd. De vergoeding per extra IP-tunnel is euro 500,= excl. BTW.

Afwijkingen

XML schemavalidatie is minimale kwaliteitseis

- Verantwoordelijkheid voor zender.

Indien leverancier afwijkt dan:

Scenario	Reactie door KING
1. Leverancier voert binnen 2 weken een diagnose uit en komt met een tegenreactie waaruit blijkt dat de geconstateerde fout ten onrechte is als fout.	1. KING beoordeelt de ingediende informatie samen met de tegenreactie en toetst dit aan XML validatie van de StUF standaard. KING neemt vervolgens een besluit. Indien er sprake is van een afwijking plaatst KING in het productoverzicht een waarschuwingsteken: KING stuurt de ontvangen reactie en de beoordeling naar de leverancier en de melder.
2. Leverancier voert binnen 2 weken een diagnose uit en stuurt KING een schriftelijk oplossingsvoorstel waarin de fout aangegeven is dat de fout hersteld zal worden.	2. KING plaatst bij het betreffende softwareproduct een waarschuwingsteken: KING stuurt de ontvangen reactie naar de melder.
3. KING ontvangt van de leverancier binnen 2 weken geen reactie.	3. KING plaatst bij het betreffende softwareproduct een waarschuwingsteken: KING stuurt een mededeling naar de leverancier en de melder.

StUF testplatform

- **Overzicht met producten aanwezig**
  - Productoverzicht
- **Er zijn ook bestekteksten aanwezig voor in uw aanbesteding!**

StUF – Deep dive

Positionering

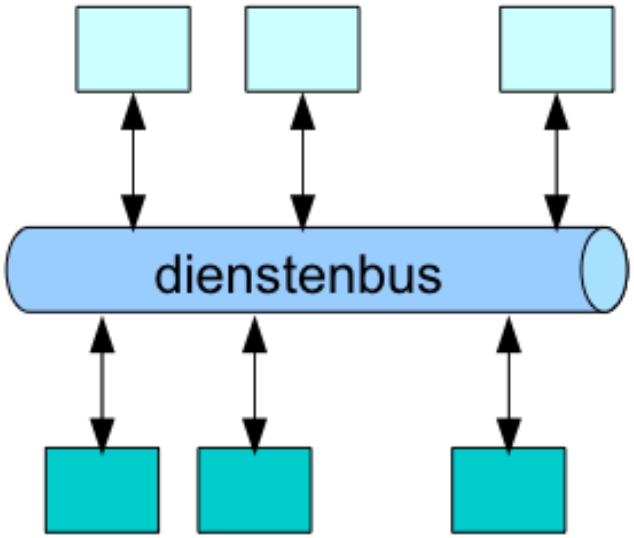
Service oriented architecture

Kenmerken

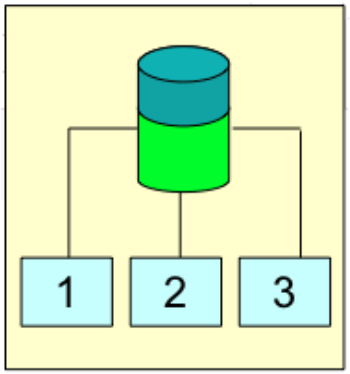
- Berichtgebaseerd
- Functie ipv gegevens georiënteerd
- Werkt over platformen heen
- Aanbieder definieert het contract
- Keuze voor gebruiker tussen aanbieders

Nieuwe systeemarchitectuur

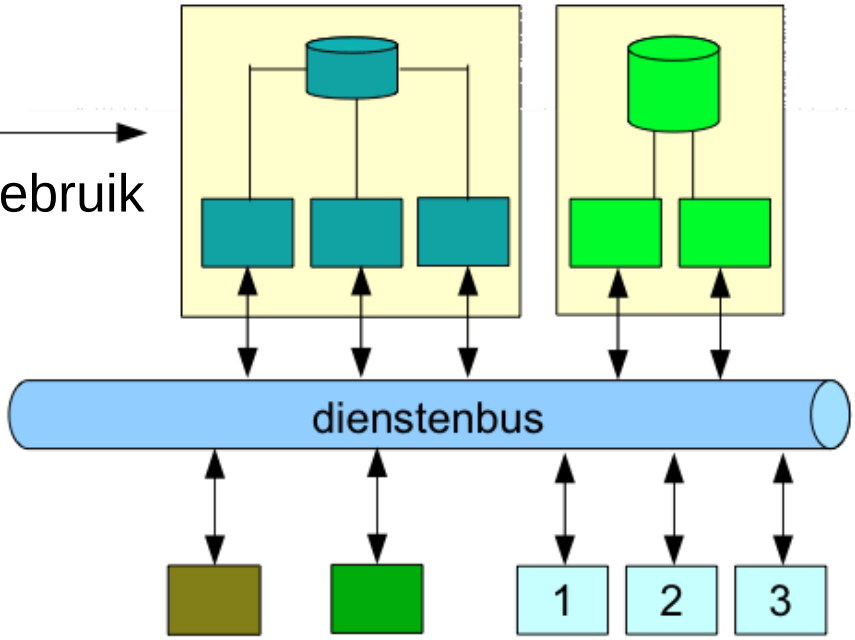
- Los gekoppelde componenten ipv hecht geintegreerde systemen
- Verbonden via dienstenbus
- Diensten gepubliceerd op bus
- Centralisatie functies



SOA en gegevensverwerking



SOA: Splits en hergebruik



Klassiek: database bindt businesslogica

Maar, eenmalige opslag problematisch

- Performance (batchruns, management info)
- Niet alle gewenste gegevens beschikbaar
- Verschillen in definities/waarden
- Impact op bestaande systemen

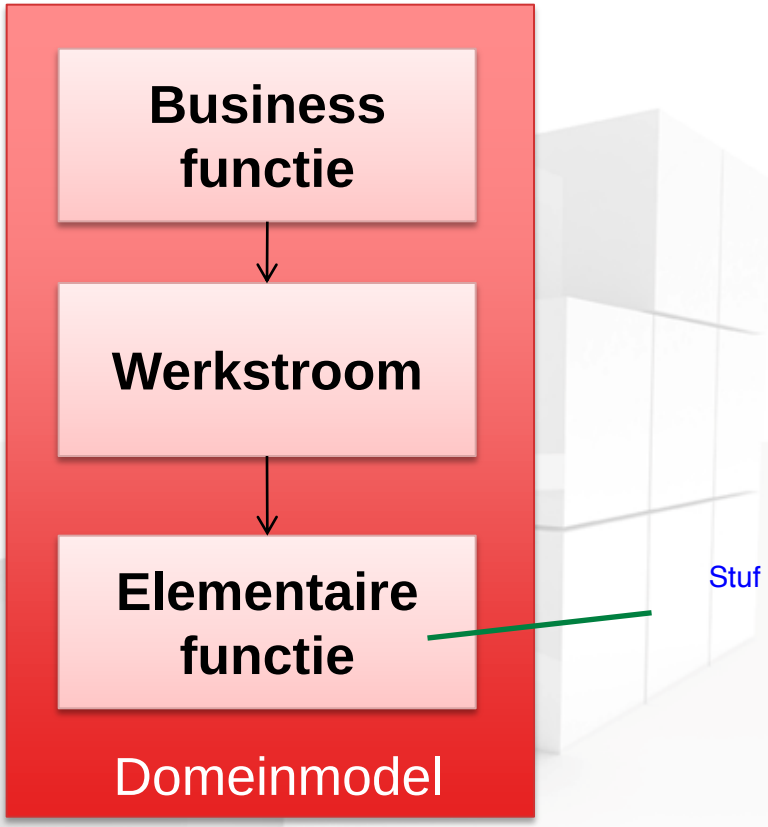
Strategic Consulting Alliance
ICT

SOA: meer dan webservices

- Contract dat business toegevoegde waarde biedt
- Implementatie contract door uitvoering elementaire functies

- Contract voor uitvoering taak

- Geen interactie met andere elementaire functies in werkstroom



StUF richt zich op elementaire ICT functies StUF heeft geen kennis van werkstromen

Relatie met andere standaarden

- **StUF bouwt voort op W3C Web services stack**

XML	Zelfbeschrijvende berichten
XSD	Structuur en inhoud XML-berichten
SOAP + HTTP	Protocollen voor berichtverpakking en -transport
WSDL en WS-I BP	Taal voor specificeren web services

- **StUF**
  - Berichtinhoud
  - Sturing + adressering
  - Interactiepatronen of functies
  - Eenvoudige uitbreidbaar met nieuwe functionaliteit voor transport en logistiek!

StUF – Deep dive

Principes StUF

Werkelijkheid, model en database

Wordt gedefinieerd in

Persoon

Adres

Verblijfsobject

Verleent betekenis aan database model

Persoon

Adres

Verblijfsobject

Werkelijkheid

Definieert instanties van objecten

Persoon

Adres

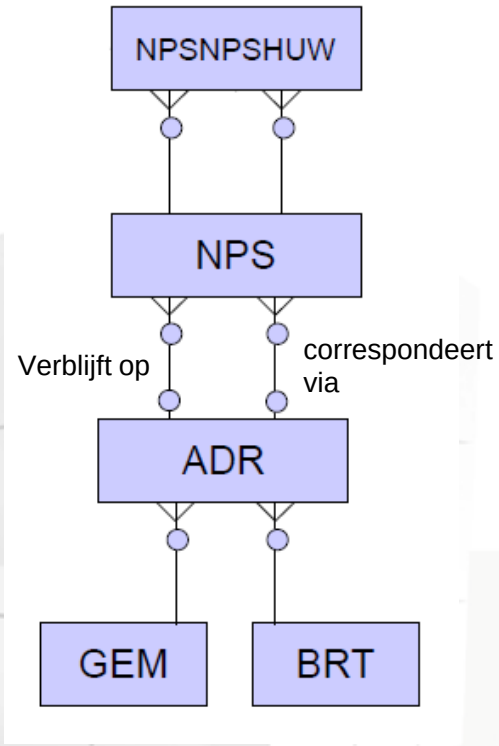
Verblijfsobject

Strategic Consulting Alliance

ICT

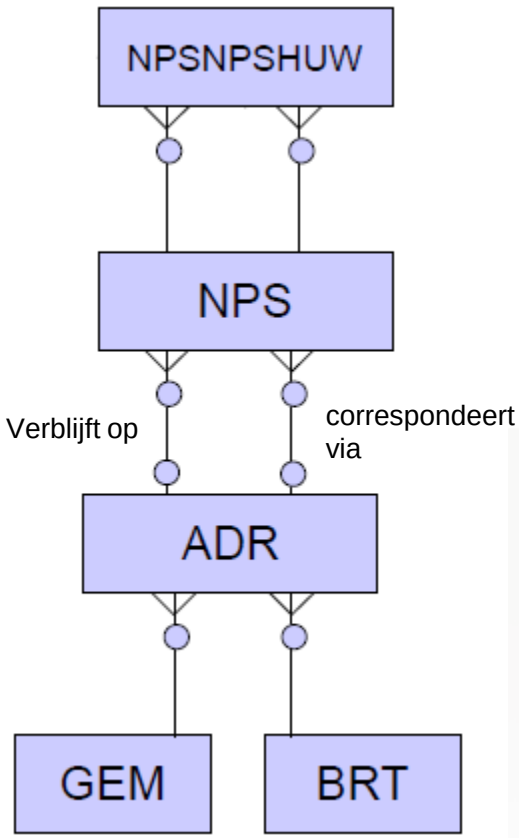
Modellering

- **Fundamentele objecttypen:** NPS, ADR
  - Hebben voorkomens in de werkelijkheid
    - NPS: Stefan van Dalen
    - ADR: Nieuwstraat 123, 1234AB Zutphen
- **Relatie objectttypen:** NPSNPSHUW, NPSADRVBL, NPSADRCOR
  - leggen relatie tussen twee fundamentele objecten
  - hebben begin- en einddatum
  - kunnen ook andere eigenschappen hebben
- **Tabel objecttypen:** GEM, BRT
  - hoeven niet voor te komen in werkelijkheid (bijvoorbeeld definitie waardebereik)
  - hebben onveranderlijke eigenschappen

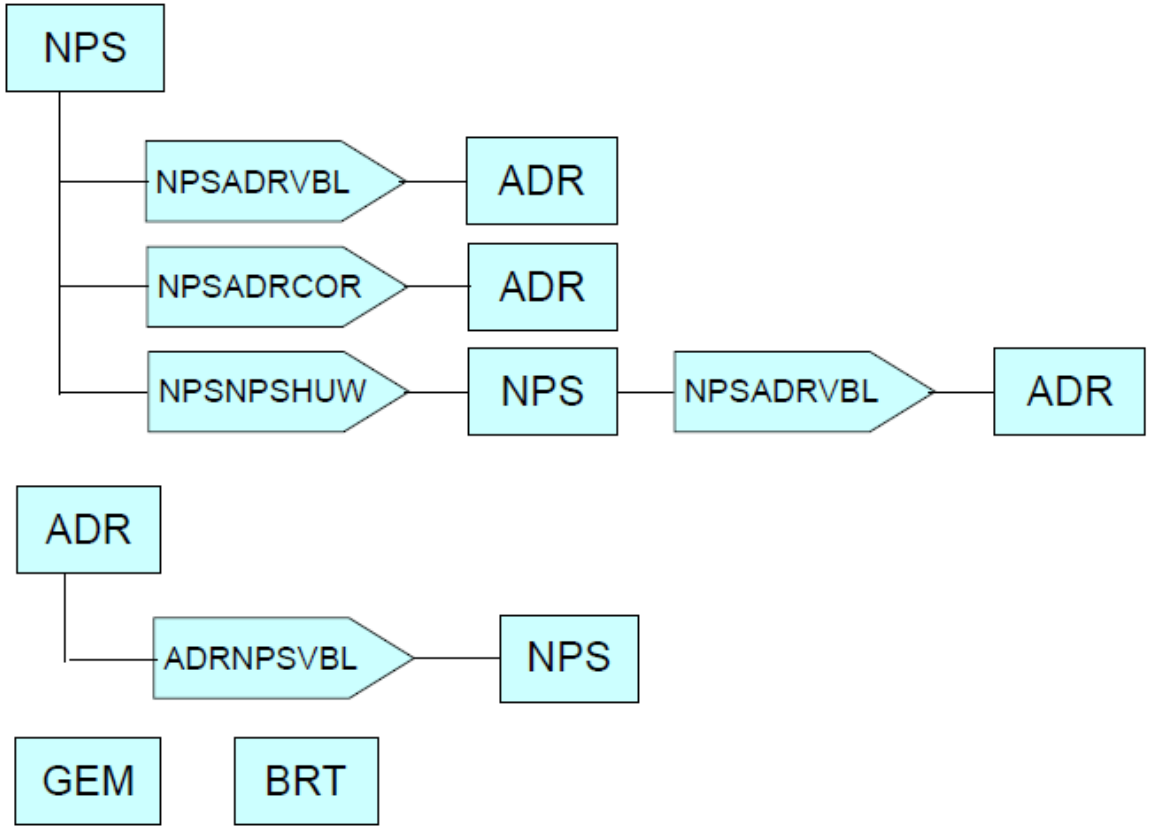


Strategic Consulting Alliance
ICT

Model



Berichtdefinitie

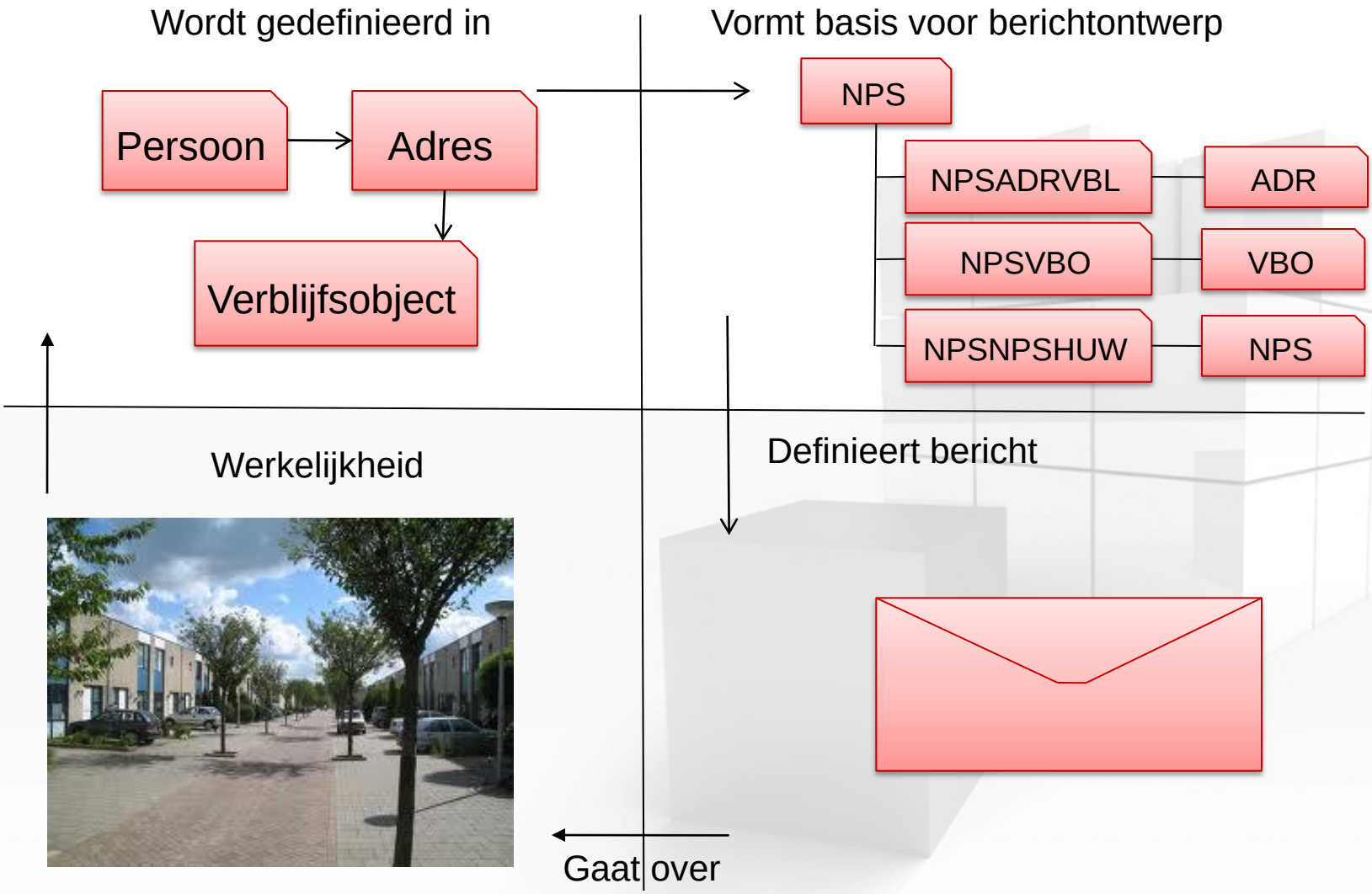


Typering domein

- **Meerdere objecten van één type met**
  - in de tijd veranderende eigenschappen
  - met relaties naar andere objecten
- **Afbeelding in registratie is relevant**
- **Meeste events hebben betrekking op onderkende objecten**

Strategic Consulting Alliance
ICT

Bericht en software ontwerp

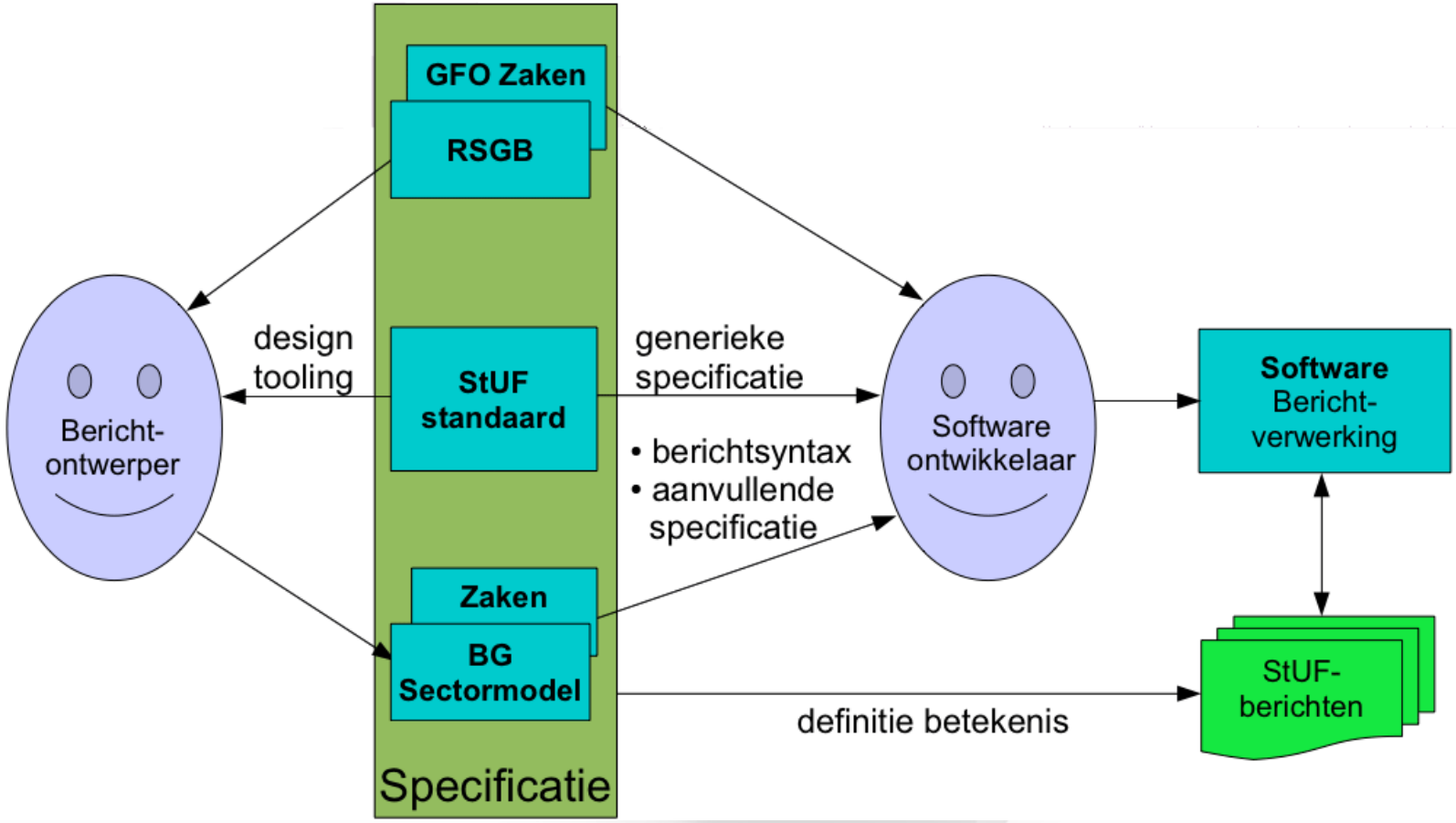


Strategic Consulting Alliance
ICT

Interactiepatronen of functies

- **Kennisgevingen** Actief op de hoogte houden van verandering.
  Het doorgeven van wijzigingen in de werkelijkheid of een database
- **Vraag/antwoord**
  Het opvragen van gegevens in een database
- **Synchronisatie**
  Het synchroniseren van gegevens tussen databases
- **Vrij**
  Door service ontwerper zelf te definiëren interactiepatroon. StUF schrijft wel structuur bericht voor

Ontwerpen en bouwen met StUF

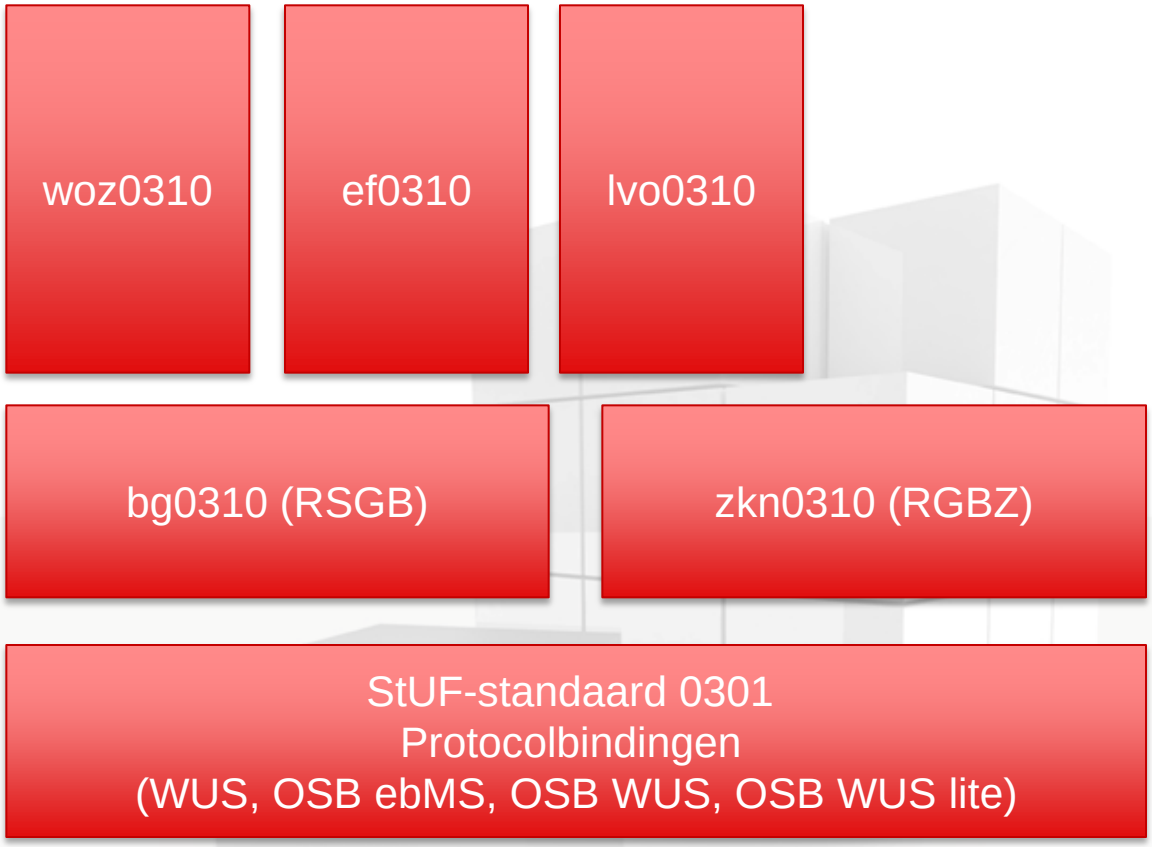


Strategic Consulting Alliance

ICT

StUF 0301 Familie

- **Verticale sectormodellen**
- **Horizontale sectormodellen**
- **Onderlaag**



Strategic Consulting Alliance
ICT

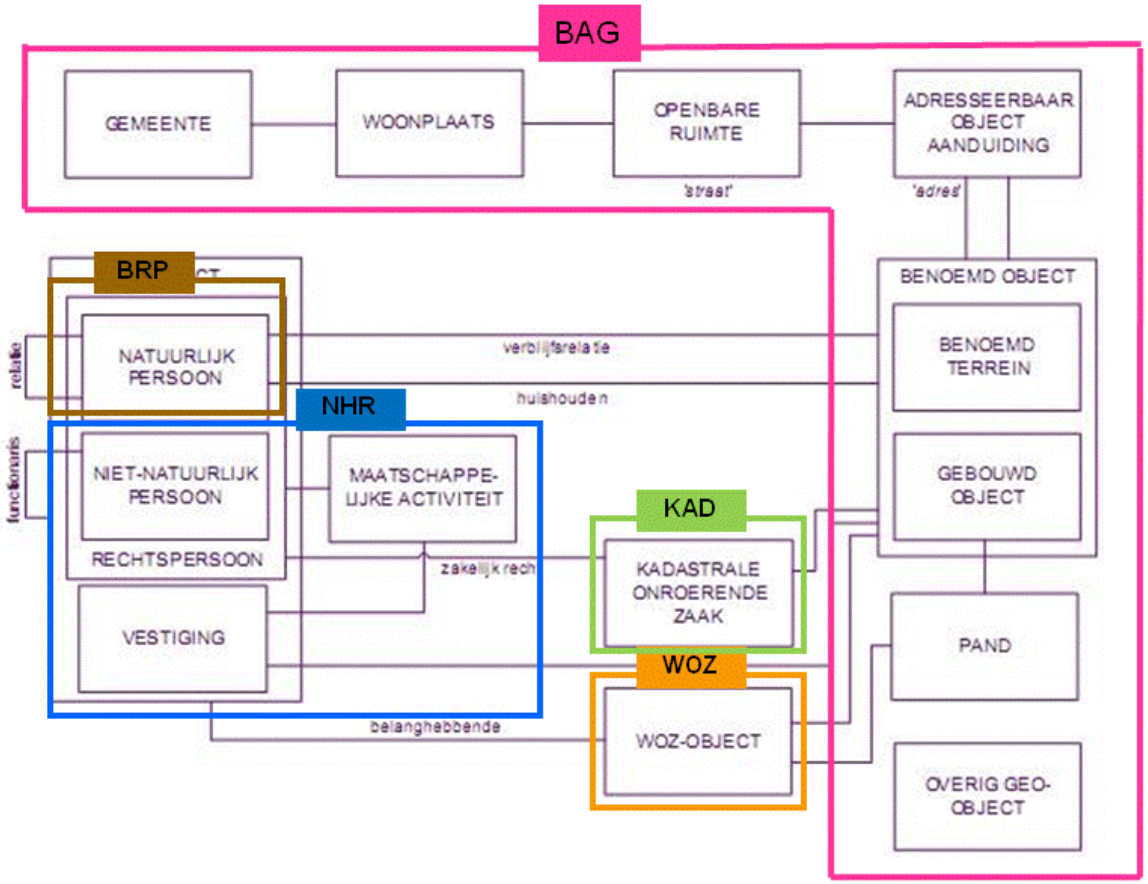
Horizontale sectormodellen

- **Sector overstijgend**
- **Generieke datamodellen**
  - Referentiemodel voor het Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB)
    - StUF-BG is gebaseerd op RSGB
  - Referentiestelsel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ)
    - StUF-ZKN is gebaseerd op RGBZ
- **Vooral CRUD-functionaliteit**

Create, read, update, delete

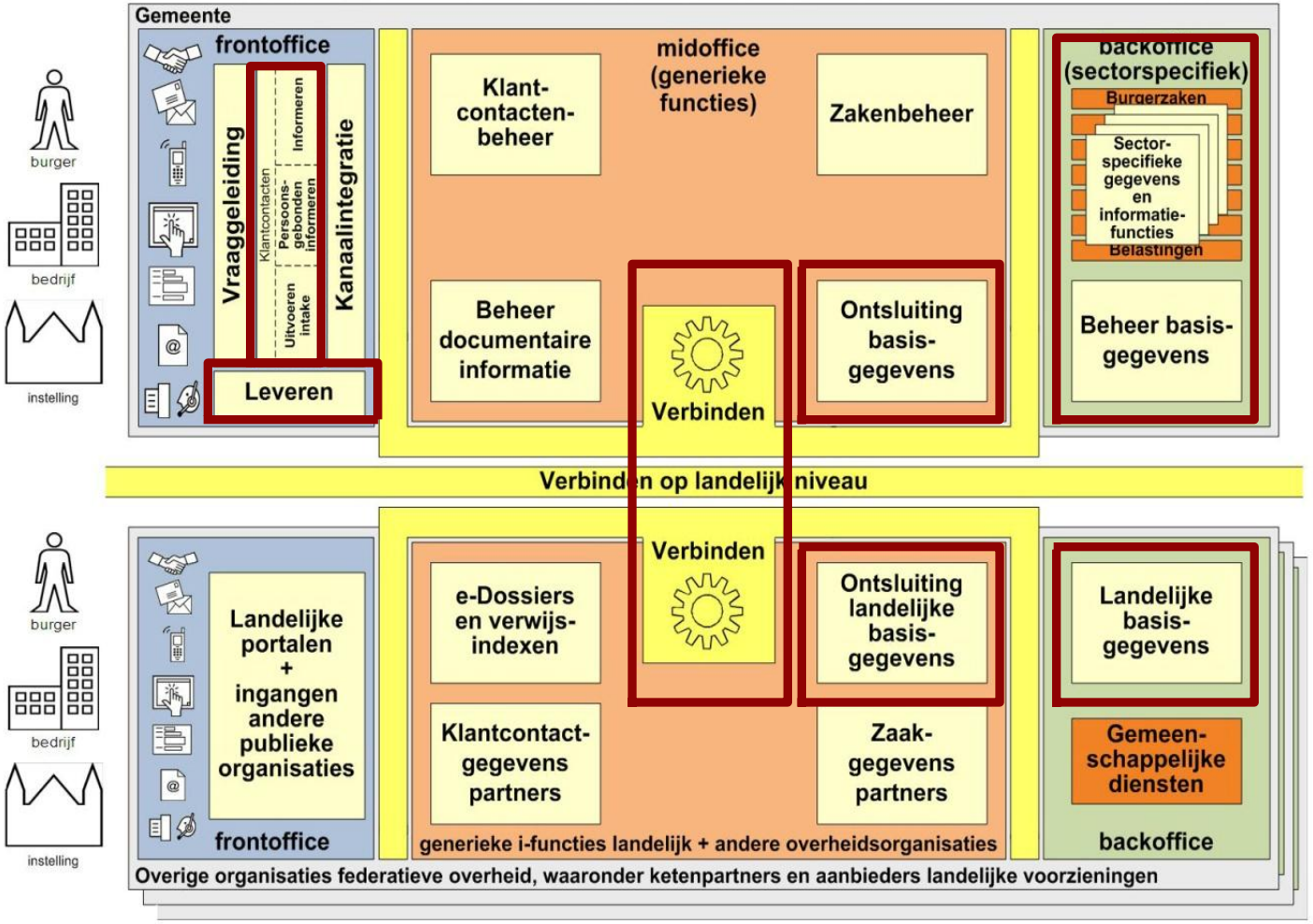
Strategic Consulting Alliance
ICT

RSGB gegevensmodel in relatie tot basisregistraties



Strategic Consulting Alliance

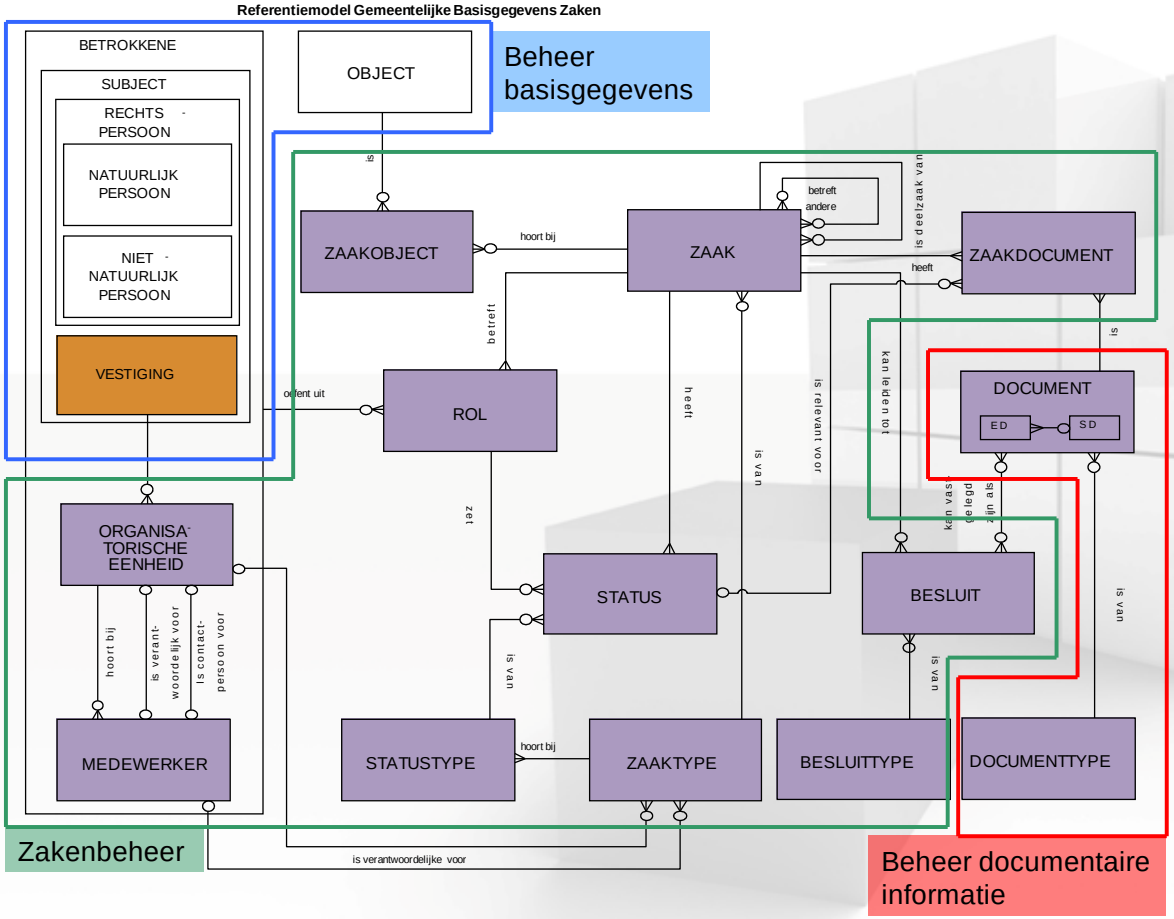
Positionering StUF-BG binnen GEMMA



Strategic Consulting Alliance

ICT

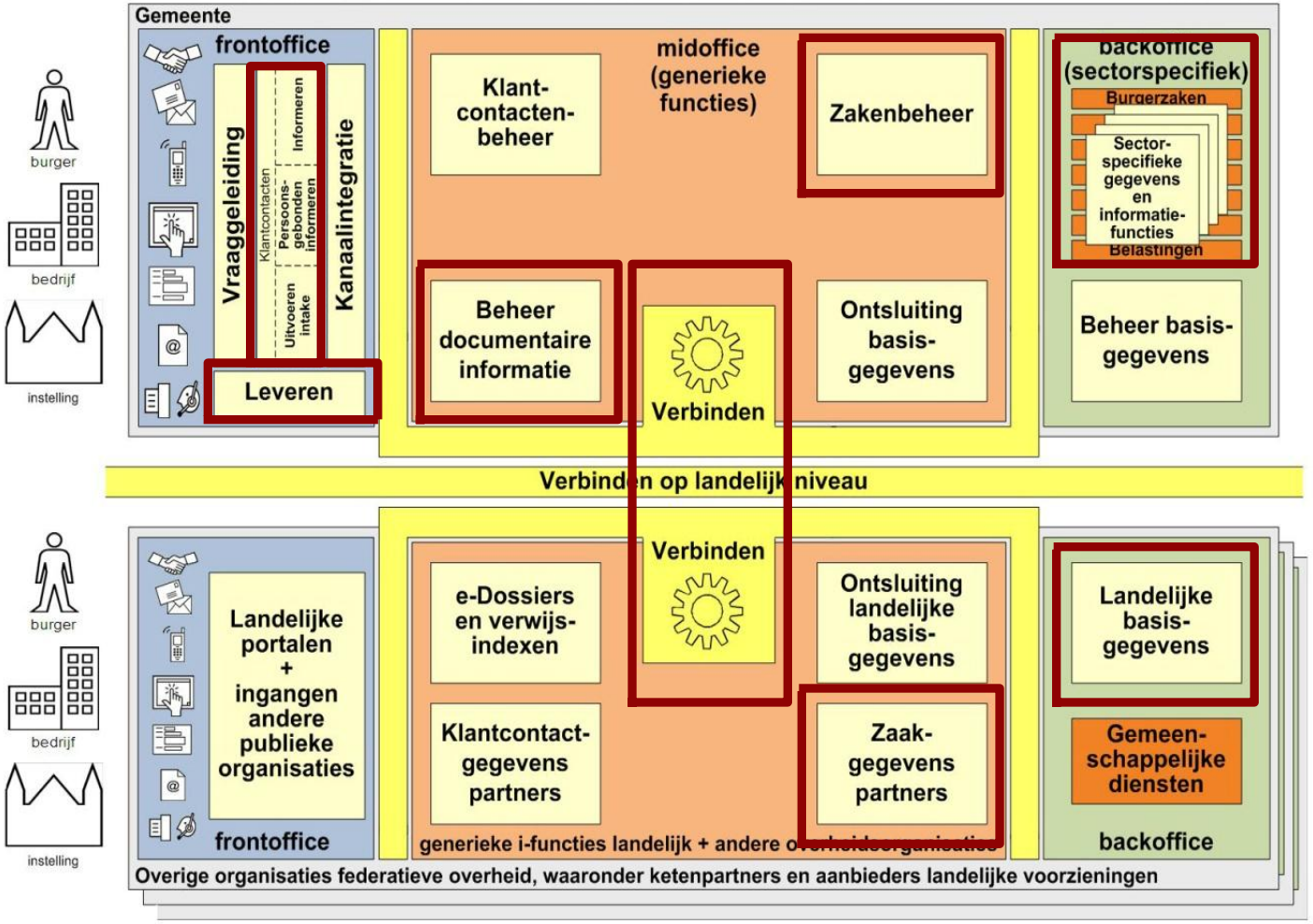
Relatie tussen RGBZ objecten en informatiefuncties



Strategic Consulting Alliance

ICT

Positionering StUF-ZKN binnen GEMMA



Strategic Consulting Alliance

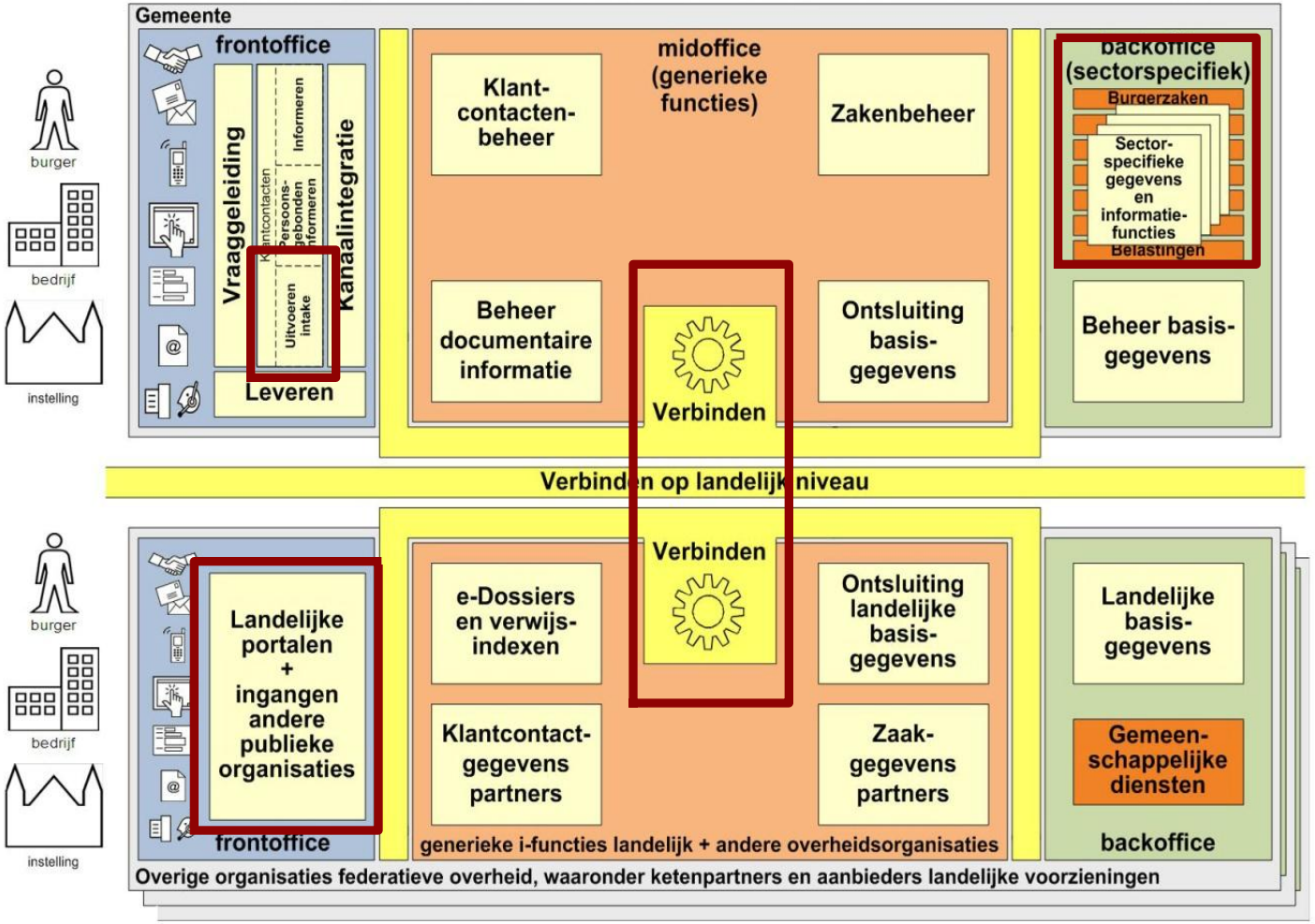
ICT

Verticale sectormodellen

- **Specialistisch toepassingsgebied**
- **Maatwerk berichtstructuren obv onderliggende laag**
- **Rijke domeinmodellen**
  - Incl. processen, gebeurtenissen
- **Bevatten semantiek**
  - Meer dan alleen CRUD

Strategic Consulting Alliance
ICT

Positionering StUF-EF binnen GEMMA



Strategic Consulting Alliance

ICT

StUF configuraties

- **StUF0105 met sectormodel bg0105**
  Operationeel in markt voor uitwisseling tussen systemen van verschillende leveranciers
- **StUF0204 met sectormodellen bg0204, zkn0204 en ef0200**
  Operationeel in markt voor uitwisseling tussen systemen van verschillende leveranciers
- **StUF0205 en sectormodel BAG**
  Operationeel voor communicatie met LV BAG
- **StUF0300 en sectormodellen gebaseerd op GFO1998**
  Operationeel voor LVO en WOZ-TIOX
  Niet aanbevolen door EGEM
- **StUF0301 en sectormodellen gebaseerd op RSGB (WOZ)**

Strategic Consulting Alliance
ICT

StUF is ontwerp gereedschap

Semantiek + syntax voor elementaire ICT functies

- In termen van:
  - State gedefinieerd als afbeelding wereld
  - berichten voor input en output
- Modelgedreven: gebaseerd op domeinmodel
- Functiegeneriek èn voorgedefinieerde functies
- Protocol onafhankelijk
- Voorschriften voor logistiek en foutafhandeling
- Veel aandacht voor hergebruik

Gebruik wat je nodig hebt!

StUF – Deep dive

Introductie XML

Adreswijziging: brief

Geachte mevrouw/heer,

Bij deze wil ik U mededelen dat ik per 1 april 2007 verhuisd ben van Oude gracht 123A, 1234AB in Amsterdam naar Nieuwstraat 321B in Zutphen.

Mijn telefoonnummer is veranderd in 012-3456678.

Ik wil u vriendelijke verzoeken mijn nieuwe adres in uw administratie door te voeren.

Hoogachtend,

S. van Dalen

Adreswijziging: brief

Geachte mevrouw/heer,

Bij deze wil ik U mededelen dat ik per **1 april 2007** verhuisd ben van **Oude gracht 123A**, **1234AB** in **Amsterdam** naar **Nieuwstraat 321B. 4312BA** in **Zutphen**.

Mijn telefoonnummer is veranderd in **012-3456678**.

Ik wil u vriendelijke verzoeken mijn nieuwe adres in uw administratie door te voeren.

Hoogachtend,

S. van Dalen

Adreswijziging: formulier

Geslachtsnaam:	Dalen
Voorvoegsels:	van
Voorletters:	S.
Geboortedatum:	05-09-1954
BSN:	0123 04 123

Adres	**Oud**	**Nieuw**
Straatnaam:	Oude gracht	Nieuwstraat
Huisnummer:	123	321
Huisletter:	A	B
Postcode:	1234AB	4312BA
Woonplaats	Amsterdam	Zutphen

Ingangsdatum: 17-03-2012

Strategic Consulting Alliance
ICT

Van formulier naar XML

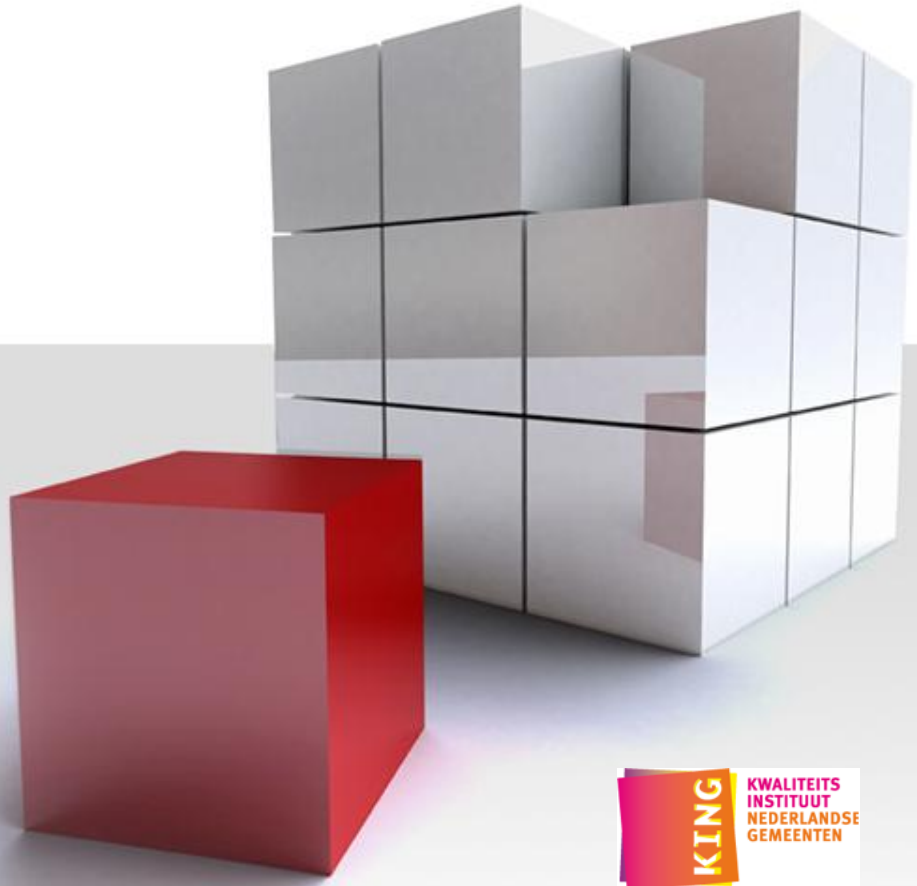
Formulier	XML
Label	Element
Waarde	Elementinhoud
Set waarden	Complex element

Strategic Consulting Alliance
ICT

Introductie StUF

Standaard Uitwisselingsformaat voor de overheid

XML familie



KWALITEITS INSTITUUT NEDERLANDSE GEMEENTEN

ICT

Strategic Consulting Alliance

Van formulier naar XML - Voorbeeld

Straatnaam:	Oude gracht
Huisnummer:	123
Huisletter:	A
Postcode:	1234AB
Woonplaats	Amsterdam

Waarde

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <oudAdres>
3     <straatnaam>Oude gracht</straatnaam>
4     <huisnummer>123</huisnummer>
5     <huisletter>A</huisletter>
6     <huisnummertoevoeging/>
7     <postcode>1234AB</postcode>
8     <woonplaats>Amsterdam</woonplaats>
9 </oudAdres>
```

Proloog geeft aan dat het XML is.

Huisvestten = element

Met XML spy kun je controleren of je XML bericht klopt. Je moet dan wel je xsd aan XML spy opgeven.

Strategic Consulting Alliance
ICT

Van formulier naar XML - Voorbeeld

```
1   <adreswijziging>
2       <persoon>
3           <geslachtsnaam>Dalen</geslachtsnaam>
4           <voorvoegsels>van</voorvoegsels>
4           <voorletters>S</voorletters>
5           <geboortedatum>19540905</geboortedatum>
5           <bsn>012304123</bsn>
6       </persoon>
7       <oudAdres>
8           <straatnaam>Oude gracht</straatnaam>
9           <huisnummer>123</huisnummer>
10          <huisletter>A</huisletter>
11          <huisnummertoevoeging/>
12          <postcode>1234AB</postcode>
13          <woonplaats>Amsterdam</woonplaats>
14      </oudAdres>
15      <nieuwAdres>
16          <straatnaam>Nieuwstraat</straatnaam>
17          <huisnummer>321</huisnummer>
18          <huisletter>B</huisletter>
19          <huisnummertoevoeging/>
20          <postcode>4312BA</postcode>
21          <woonplaats>Zutphen</woonplaats>
22      </nieuwAdres>
23      <ingangsdatum>20120317</ingangsdatum>
24  </adreswijziging>
```

XML Schema definitie - Adreswijziging

```
1    <schema>
2        <element name="adreswijziging">
3            <complexType>
4                <sequence>
4                    <element name="persoon" type="Persoon"/>
5                    <element name="oudAdres" type="Adres"/>
5                    <element name="nieuwAdres" type="Adres"/>
6                    <element name="ingangsdatum" type="Datum"/>
7                </sequence>
8            </complexType>
9        </element>
..   .....
11   </schema>
```


Strategic Consulting Alliance
ICT

Definitie types

```
1   <schema>
        .....
2       <complexType name="Adres">
3           <sequence>
4               <element name="straatnaam" type="Straatnaam"/>
5               <element name="huisnummer" type="Huisnummer"/>
6               <element name="huisletter" type="Huisletter" minOccurs="0"/>
7               <element name="huisnummertoevoeging"
    type="Huisnummertoevoeging" minOccurs="0"/>
8               <element name="postcode" type="Postcode"/>
9               <element name="woonplaats" type="Woonplaats"/>
10          </sequence>
11      </complexType>
        ......
12      <simpleType name="Huisnummer">
13          <restriction base="positiveInteger">
14              <pattern maxLength="5"/>
15          </restriction>
16      </simpleType>
17  </schema>
```


Strategic Consulting Alliance
ICT

Berichtuitwisseling: SOAP en HTTP

Inhoud

Bericht

Verpakking

Transport

XML

```
<adreswijziging></adreswijziging>
```

SOAP envelop:

```
<soap:Envelope>
        <soap:Header>
        ......
        </soap:Header>
        <soap:Body>
                <adreswijziging>
                ….
                </adreswijziging>
        </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

HTTP over internet

Verzoek en respons over zelfde verbinding

Strategic Consulting Alliance
ICT

Specificeren services: WSDL

- WSDL (Web Services Description Language)
  - Taal voor XML documenten, die web services specificeren
    - machine leesbaar
    - importeerbaar in ontwikkeltools
  - Een WSDL document specificeert
    - In- en uitgaande XML-berichten
    - Interactiepatroon + foutafhandeling
    - Protocol (in de praktijk SOAP over http)
    - Locatie (http://example.org/functie)
  - Per systeem een wsdl nodig
    - Locatie
    - Niet alle services uit standaard worden ondersteund
    - Services kunnen “kleiner” zijn dan standaard voorschrijft

Berichtuitwisseling: SOAP en HTTP

Inhoud

Bericht

Verpakking

Transport

XML

```
<adreswijziging></adreswijziging>
```

SOAP envelop:

```
<soap:Envelope>
        <soap:Header>
        ......
        </soap:Header>
        <soap:Body>
                <adreswijziging>
                ….
                </adreswijziging>
        </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

HTTP over internet

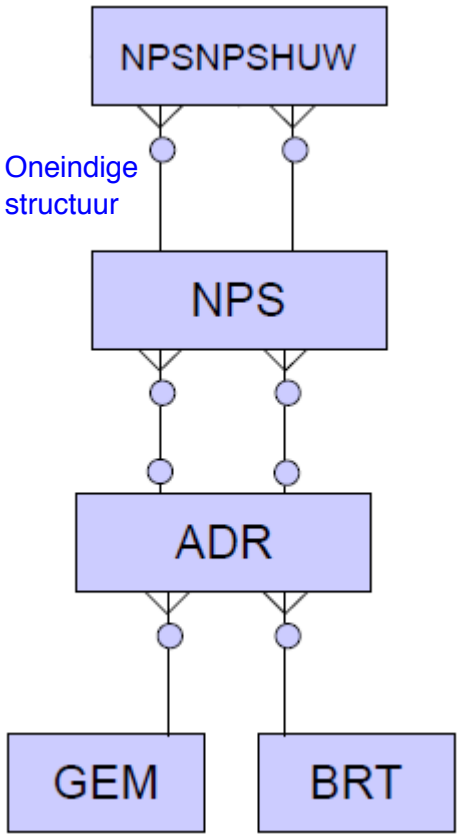
Verzoek en respons over zelfde verbinding

Strategic Consulting Alliance
ICT

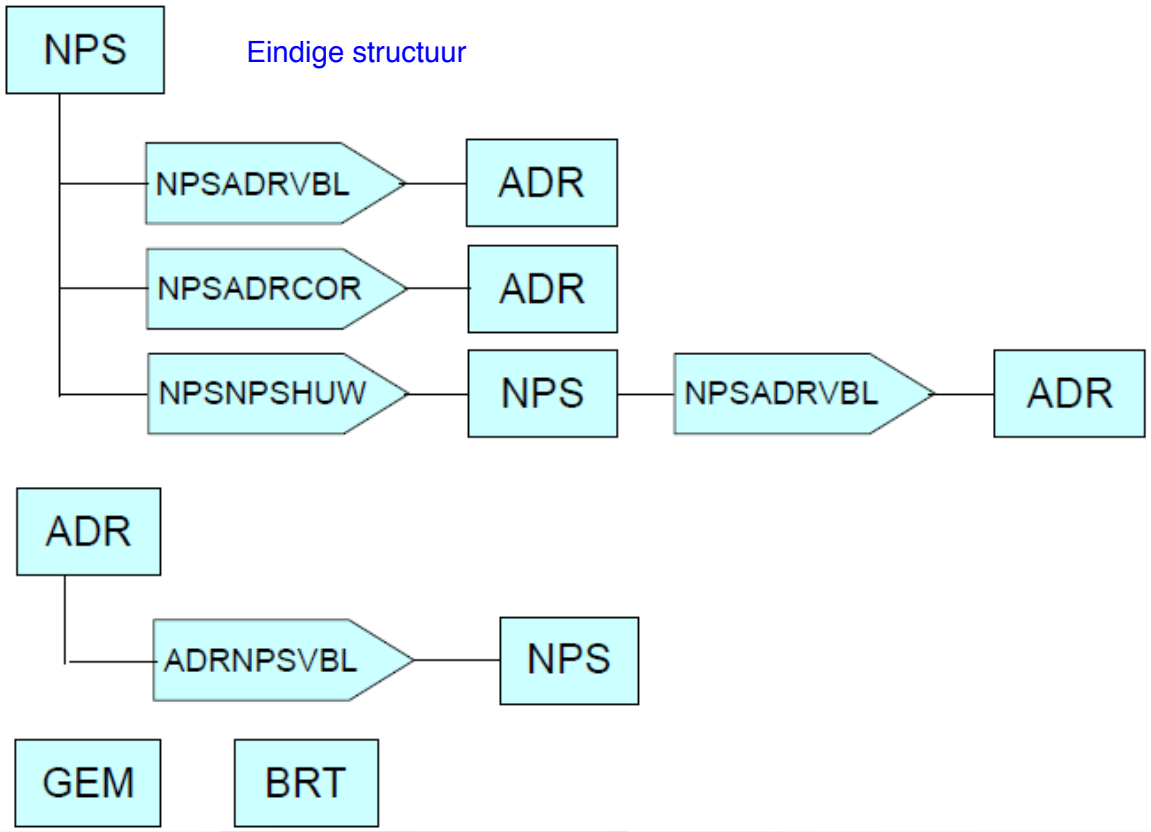
StUF – Deep dive

Contentmodel

Model



Berichtdefinitie



De waarde van een element of relatie

André zuidhof bergen op zoom

Niet ondersteund	Verplicht	Element leeg, StUF:noValue="nietOndersteund"
	Niet verplicht	Element niet opnemen
Ondersteund en geautoriseerd	Niet verplicht / Verplicht	**Waarde bekend** Element opnemen met waarde als inhoud
	Verplicht	**Waarde onbekend** Element leeg, StUF:noValue="waardeOnbekend"
	Niet verplicht	**Waarde onbekend** Element niet opnemen
	Niet verplicht / Verplicht	**Geen waarde** Element leeg, StUF:noValue="geenWaarde"
		Vastgesteld onbekend Element leeg, StUF:noValue="vastgesteldOnbekend"
Ondersteund en niet geautoriseerd	Verplicht	Element leeg StUF:noValue="nietGeautoriseerd"
	Niet verplicht	Element niet opnemen

Speciale waarden

- **Attribute StUF:noValue**

geenWaarde	het element heeft geen waarde (bijv. overlijdensdatum)
vastgesteldOnbekend	de waarde van het element is niet (meer) vast te stellen
onbekend	de zender weet niet wat de waarde is
nietOndersteund	de zender ondersteunt het element niet
nietGeautoriseerd	de ontvanger is niet geautoriseerd voor het element

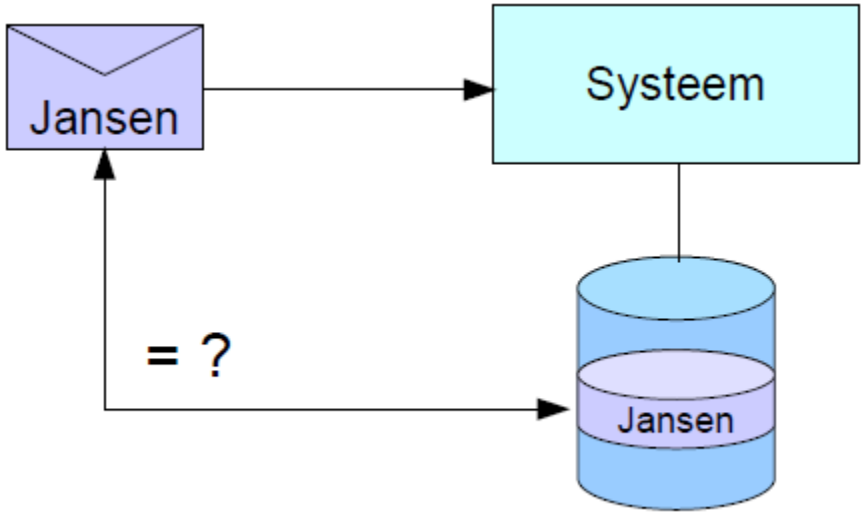
- **Attribute StUF:indOnvolledigeDatum**

Is in onderlaag van stuf gedefinieerd

V	De datum is volledig	
D	De dag is onbekend	GBA: 20070700
M	De maand is onbekend	GBA: 20070000
J	Het jaar is onbekend	GBA: 00000000

In stuf geef je met m, v, d, j aan dat het betreffende element onbekend is.

Identificatie



Sleutels

- Zender
- Ontvanger
- Gegevensbeheer

- **Verplichte kerngegevens**

Persoon
A-nummer, BSN, voorletters, voornamen, voorvoegsels, geslachtsnaam, geslacht, geboortedatum, verblijfsadres

Adres
Postcode, straat, huisnummer etc, locatieomschrijving, woonplaats

Voorbeeld identificatie

```
1   <object entiteittype="NPS" sleutelVerzendend="1234"
    sleutelGegevensbeheer="5678">
2       <a-nummer xsi:nil="true" StUF:noValue="waardeOnbekend"/>
3       <bsn-nummer>123456789</bsn-nummer>
4       <voornamen xsi:nil="true" StUF:noValue="waardeOnbekend"/>
5       <voorletters>L</voorletters>
6       <voorvoegselGeslachtsnaam xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde"/>
7       <geslachtsnaam>Witteveen</geslachtsnaam>
8       <geboortedatum StUF:onvolledigeDatum="M">19360701</geboortedatum>
9       <geslachtsaanduiding>V</geslachtsaanduiding>
        .....
10      <verblijftOp entiteittype="NPSADRVBL">
11          <gerelateerde entiteittype="ADR" sleutelOntvangend="456"/>
12      </verblijftOp>
13  </object>
```

Sleutel ontvangend in berichtkerngegevens niet nodig

Strategic Consulting Alliance
ICT

Historie
Vastlegging in RDBMS

persoon id	volgnr	geslachtsnaam	voorvoegsel	voorletters	geboorte datum	burgerlijke staat	begin geldigheid
5692	1	Klaassen		JP	19770807	ongehuwd	19770807
5692	40	Bergh	van den	JP	19770807	ongehuwd	20010903
5692	50	Bergh	van den	JP	19770807	gehuwd	20050423

Materiele historie

- Naamsverandering in 2001
- Huwelijk in 2005 (Wanneer iets in werkelijkheid is gebeurd)

Historie
Vastlegging in RDBMS

persoon id	volgnr	geslachtsnaam	voor voegsel	voorletters	geboorte datum	burgerlijke staat	begin geldigheid	tijdstip registratie
5692	1	Klaassen		JP	19770807	ongehuwd	19770807	19770811
5692	10	Berg	van der	JP	19770807	ongehuwd	20010903	20010904
5692	40	Bergh	van den	JP	19770807	ongehuwd	20010903	20011102
5692	50	Bergh	van den	JP	19770807	gehuwd	20050423	20050425

Correctie

Formele historie is het moment van vastlegging of correctie

Materiele en formele historie

- Naamsverandering in 2001
- Administratieve correcte in 2001 (formele historie)
  - Naam verkeerd
- Huwelijk in 2005

Historie
Vastlegging in RDBMS

volgnr	geslachtsnaam	voor voegsel	voorletters	geboorte datum	burgerlijke staat	begin geldigheid	tijdstip registratie	volgnr na correctie
1	Klaassen		JP	19770807	ongehuwd	19770807	19770811	
10	Berg	van der	JP	19770807	ongehuwd	20010903	20010904	40
40	Bergh	van den	JP	19770807	ongehuwd	20010903	20011102	
50	Bergh	van den	JP	19770807	gehuwd	20050423	20050425	

Materiele en formele historie

- Naamsverandering in 2001
- Administratieve correcte in 2001 (formele historie)
  - Naam verkeerd plus begin geldigheid
- Huwelijk in 2005

Historie
Vastlegging in RDBMS

volgnr	geslachtsnaam	voor voegsel	voorletters	geboorte datum	burgerlijke staat	begin geldigheid	tijdstip registratie	volgnr na correctie
1	Klaassen		JP	19770807	ongehuwd	19770807	19770811	
10	Berg	van der	JP	19770807	ongehuwd	20010903	20010904	20
20	Berg	van den	JP	19770807	ongehuwd	20010903	20011102	30
30	Bergh	van den	JP	19770807	ongehuwd	20010903	20011206	40
40	Bergh	van den	JP	19770807	ongehuwd	20010903	20021007	
50	Bergh	van den	JP	19770807	gehuwd	20050423	20050425	
60	Brinkman	van den	JP	19770807	gehuwd	20080301	20080307	

Wat gebeurt hier?

Historie
Vastlegging in RDBMS

volgnr	geslachtsnaam	voor voegsel	voorletters	geboorte datum	burgerlijke staat	begin geldigheid	tijdstip registratie	volgnr na correctie
1	Klaassen		JP	19770807	ongehuwd	19770807	19770811	
10	Berg	van der	JP	19770807	ongehuwd	20010903	20010904	20
20	Berg	van den	JP	19770807	ongehuwd	20010903	20011102	30
30	Bergh	van den	JP	19770807	ongehuwd	20010903	20011206	40
40	Bergh	van den	JP	19770807	ongehuwd	20010903	20021007	
50	Bergh	van den	JP	19770807	gehuwd	20050423	20050425	
60	Brinkman	van den	JP	19770807	gehuwd	20080301	20080307	

Materiële en formele historie

- Naamsverandering in 2001
- Correctie gedaan van de naam in 2001 (maar niet goed ingevoerd)
- Uiteindelijke correctie van de naam in 2001
- Correctie van de begin geldigheid
- Huwelijk in 2005
- Naamswijziging in 2008

Historie
Vastlegging in RDBMS

volgnr	geslachts naam	voor voegsel	voor letters	geboorte datum	burgerlijke staat	begin geldigheid	einde geldigheid	tijdstip registratie	volgnr na correctie
1	Klaassen		JP	19770807	ongehuwd	19770807	20010905	19770811	35
10	Berg	van der	JP	19770807	ongehuwd	20010905		20010904	20
20	Berg	van den	JP	19770807	ongehuwd	20010905		20011102	30
30	Bergh	van den	JP	19770807	ongehuwd	20010905		20011206	40
35	Klaassen		JP	19770807	ongehuwd	19770807	20010903	20021007	
40	Bergh	van den	JP	19770807	ongehuwd	20010903	20050423	20021007	
50	Bergh	van den	JP	19770807	gehuwd	20050423	20080301	20050425	70
60	Brinkman	van den	JP	19770807	gehuwd	20080301		20080307	
70	Bergh	van den	JP	19770807	gehuwd	20050423	20070301	20080613	
80	Werff	van den	JP	19770807	gehuwd	20070301	20080301	20080613	

Historie
Vastlegging in RDBMS

recordid	Persoon id	Adres id	Begin relatie	Einde relatie	tijdstip registratie	Record id na correctie
123	5692	456	19770708	1991108	19770815	
130	5692	876	19991108		19991112	150
150	5692	877	19991108	20050601	19991208	
170	5692	933	20060601		20060612	

Relaties

Historie

- **Gegevens en structuur**
  - **Tijdvak geldigheid**
    Periode waarin gegevens in werkelijkheid geldig zijn (fundamentelen en relaties)
  - **Tijdvak relatie**
    Periode waarin relatie in werkelijkheid bestond
  - **TijdstipRegistratie**
    Tijdstip waarop gegevens zijn vastgelegd
  - Opnemen historie in entiteiten

- **Functionaliteit**
  - Opbouwen en corrigeren materiele en formele historie in database
  - Opvragen materiele en formele historie
  - Opvragen op **peiltijdstipMaterieel** en **peiltijdstipFormeel**

Strategic Consulting Alliance
ICT

Materiële historie in antwoord

```
1  <object entiteittype="NPS">
2       <geslachtsnaam>Bergmans</geslachtsnaam>
3       <voorletters>K</voorletters>
4       <geboortedatum>19570609</geboortedatum>
5       <burgerlijkeStaat>Gehuwd</burgerlijkeStaat>
6       <tijdvakGeldigheid>
7            <begindatumGeldigheid>20030507</begindatumGeldigheid>
8            <einddatumGeldigheid xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde"/>
9       </tijdvakGeldigheid>
10      <historieMaterieel>
11           <burgerlijkeStaat>Ongehuwd</burgerlijkeStaat>
12           <tijdvakGeldigheid>
13                <begindatumGeldigheid>20010613</begindatumGeldigheid>
14                <einddatumGeldigheid>20030507</einddatumGeldigheid>
15           </tijdvakGeldigheid>
16      </historieMaterieel>
17      <historieMaterieel>
18           <geslachtsnaam>Heuvelmans</geslachtsnaam>
19           <tijdvakGeldigheid>
20                <begindatumGeldigheid>19570609</begindatumGeldigheid>
21                <einddatumGeldigheid>20010613</einddatumGeldigheid>
22           </tijdvakGeldigheid>
23      </historieMaterieel>
24 </object>
```

Heden

Geboorte

Strategic Consulting Alliance
IR ICT

Materiële historie relatie

```
1   <object entiteittype="NPS">
2        ...
3        <verblijftOp entiteittype="NPSADRVBL">
4             <gerelateerde entiteittype="ADR">...
5             </gerelateerde>
6             <tijdvakRelatie>
7                  <begindatumRelatie>19970513</begindatumRelatie>
8                  <einddatumRelatie xsi:nil="true"
9   StUF:noValue="geenWaarde"/>
10            </tijdvakRelatie>
11       </verblijftOp>
12       <verblijftOp entiteittype="NPSADRVBL">
13            <gerelateerde entiteittype="ADR">
14                 ...
15            </gerelateerde>
16            <tijdvakRelatie>
17                 <begindatumRelatie>19911005</begindatumRelatie>
18                 <einddatumRelatie>19970513</einddatumRelatie>
19            </tijdvakRelatie>
20       </verblijftOp>
    </object>
```

Historische gerelateerde bevat actuele gegevens

Strategic Consulting Alliance
ICT

Is 2e huwelijk actueel of historisch?

```
<object entiteittype="NPS">
     ....
     <isGehuwdMet entiteittype="NPSNPSHUW">
               <gerelateerde entiteittype="NPS">
               ...
               </gerelateerde>
               <datumSluiting>19951116</datumSluiting>
               ...
     </isGehuwdMet>
     <isGehuwdMet entiteittype="NPSNPSHUW">
          <gerelateerde entiteittype="NPS">
          ...
          </gerelateerde>
          <datumSluiting>19760401</datumSluiting>
          ...
          <datumOntbinding>19910713</datumOntbinding>
     </isGehuwdMet>
</object>
```


Strategic Consulting Alliance
ICT

Uitbreiden sectormodel: extraElementen

```
<object entiteittype="NPS">
     ...
     <extraElementen>
          <extraElement naam="inOnderzoek">J</extraElement>
          <extraElement naam="aanduidingKiesrecht"
StUF:noValue="waardeOnbekend"/>
     </extraElementen>
</object>
```

Kunnen in bericht worden opgenomen zonder aanpassing sectormodel

StUF specificeert niets over de verwerking
Sectormodel specificeert niets over formaat

Strategic Consulting Alliance
ICT

Aandachtspunten extraElementen

- Hoe krijg je aanpassing in standaard?
- Wat zijn de consequenties voor verzendend systeem?
- Wat zijn de consequenties voor ontvangend systeem?

StUF – Deep dive

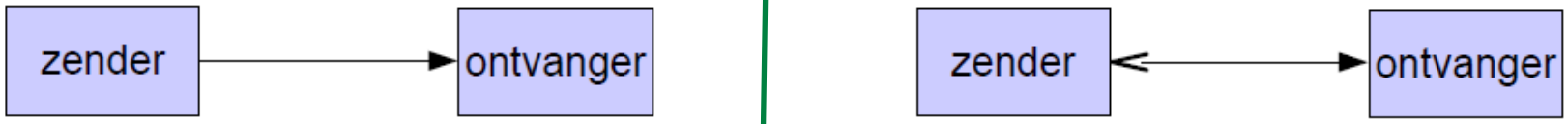
Interactiepatronen

Interactiepatronen
Functioneel en technisch

Functioneel:
geen respons

Notificatie

Technisch:
bevestiging- of foutbericht over zelfde verbinding

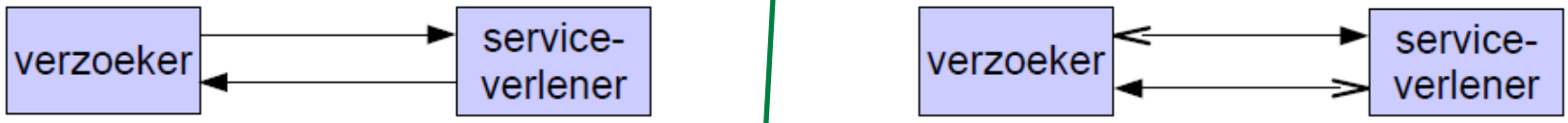


Vraag/ antwoord

Asynchroon verzoek/respons

Functioneel:
verzoeker werkt door los van antwoord

Technisch:
per bericht bevestiging- of foutbericht over zelfde verbinding



Vraag/antwoord

Synchroon verzoek/respons

Functioneel:
verzoeker werkt pas door na ontvangst antwoord

Strategic Consulting Alliance
ICT

Sturing berichtverwerking

- **Zender en ontvanger**
  - Organisatie
  - Applicatie
  - Administratie
  - Gebruiker
- **Identificatie en volgorde**
  - Referentienummer
  - Crossreferentienummer
  - Tijdstip bericht
- **Type bericht**
  - Berichtcode, Entiteittype, Functie

Vooral in asynchroon berichtenverwerkingsprogramma om vraag en antwoord met elkaar te verbinden.

In **synchrone berichten** is alleen berichtcode verplicht.

In **asynchrone berichten** zijn berichtcode zender, ontvanger, referentienummer en tijdstipBericht verplicht.

In **asynchrone responsberichten** is ook crossreferentienummer verplicht

Strategic Consulting Alliance
ICT

Quality of Service

- **Gegarandeerde ontvangst**
  - Bevestigings- of foutbericht als respons
- **Geen dubbele berichten**
  - Uniek referentienummer per zender
- **Volgorde**
  - Tijdstip bericht

Strategic Consulting Alliance
ICT

Berichttypes

```
<npsLk01 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0310"
xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
     .....
</npsLk01>
```

Lk	Kennisgeving
Lv	Vraag
La	Antwoordbericht
Bv	Bevestigingsbericht
Fo	Foutbericht
Di	Inkomend vrij bericht
Du	Uitgaand vrij bericht
Sa	Synchronisatie actueel
Sh	Synchronisatie historie
Tr	Triggerbericht

01	Synchroon
02	Asynchroon
03	Synchroon en samengesteld
04	Asynchroon en samengesteld
> 04	Met historie, etc

Strategic Consulting Alliance

Interactiepatroon
Kennisgeving

Kenmerken

heeft betrekking op	1 object (enkelvoudig); M objecten (samengesteld)
patroon	Notificatie (synchroon of asynchroon)
voorbeeld	verhuizing persoon

Mutatiesoort

'T'	object relevant geworden voor zender	1 voorkomen
'W'	object gewijzigd in werkelijkheid	oud + nieuw voorkomen
'F'	object gecorrigeerd in database zender Bouw formele historie op	oud + nieuw voorkomen
'C'	object gecorrigeerd in database zender Geen formele historie	oud + nieuw voorkomen
'V'	object niet meer relevant voor zender	1 voorkomen

Indicator overname

'I'	Informatief	Afnemer hoeft bericht niet te verwerken
'V'	Verplicht over te nemen	Afnemer wordt geacht kennisgeving te verwerken

Strategic Consulting Alliance
IR ICT

Interactiepatroon
Kennisgeving - Voorbeeld

```
1  <npsLk01 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0310"
2  xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
3       <StUF:stuurgegevens>
4            <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
5            <StUF:zender>
6                 <StUF:applicatie>zender</StUF:applicatie>
7            </StUF:zender>
8            <StUF:ontvanger>
9                 <StUF:applicatie>ontvanger</StUF:applicatie>
10           </StUF:ontvanger>
11           <StUF:referentienummer>1</StUF:referentienummer>
12           <StUF:tijdstipBericht>2007090714140000</StUF:tijdstipBericht>
13           <StUF:entiteittype>NPS</StUF:entiteittype>
14      </StUF:stuurgegevens>
15      <StUF:parameters>
16           <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
17           <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
18      </StUF:parameters>
19      <object>
20      ...
21      </object>
22 </npsLk01>
```


Strategic Consulting Alliance
ICT

Interactiepatroon
Kennisgeving - Verwerkingssoort

- De verwerkingssoort geeft aan wat met een entiteit in een kennisgeving gebeurt

T	**Toevoegen**	Voeg de fundamenteel toe OF voeg relatie toe bij entiteit
W	**Wijzigen**	Wijzig entiteit
V	**Verwijderen**	Verwijder entiteit
I	**Identificatie**	Doe niets met entiteit
S	**Sleutelwijziging**	Wijzig een sleutel bij entiteit
O	**Ontdubbelen**	Ontdubbel twee entiteiten
E	**Beëindigen**	Beëindig een relatie bij entiteit
R	**Vervangen**	Vervang een relatie bij entiteit

Strategic Consulting Alliance
IR ICT

Interactiepatroon
Toevoeging persoon

```
1   <object entiteittype="NPS" sleutelVerzendend="1234" verwerkingssoort="T">
2        <a-nummer xsi:nil="true" StUF:noValue="waardeOnbekend"/>
3        <bsn-nummer>123456789</bsn-nummer>
4        <voornamen xsi:nil="true" StUF:noValue="waardeOnbekend"/>
5        <voorletters>L</voorletters>
6        <voorvoegselGeslachtsnaam xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde"/>
7        ...
8        <tijdvakGeldigheid>
9             <beginGeldigheid>19360704</beginGeldigheid>
10            <eindGeldigheid xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde"/>
11       </tijdvakGeldigheid>
12       <verblijftOp entiteittype="NPSADRVBL" verwerkingssoort="T">
13            <gerelateerde entiteittype="ADR" sleutelVerzendend="456"
     verwerkingssoort="I">
14                 <postcode>5523JG</postcode>
15                 <woonplaatsnaam>Waalre</woonplaatsnaam>
16                 ....
17            </gerelateerde>
18            <tijdvakRelatie>
19                 <beginRelatie>20030418</beginRelatie>
20                 <eindRelatie xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde"/>
21            </tijdvakRelatie>
22       </verblijftOp>
23  </object>
```


Strategic Consulting Alliance
ICT

Interactiepatroon
Body wijzigkennisgeving

```
1   <object entiteittype="NPS" StUF:verwerkingssoort="W">
2        ...
3        <burgerlijkeStaat>ongehuwd</burgerlijkeStaat>
4        <tijdvakGeldigheid>
5             <beginGeldigheid>19360704</beginGeldigheid>
6             <eindGeldigheid>20070907</einddatumTijdvakGeldigheid>
7        </tijdvakGeldigheid>
8        <verblijftOp entiteittype="NPSADRVBL" StUF:verwerkingssoort="I">
9        ...
10       </verblijftOp>
11  </object>
```

Verplicht, want kerngegeven

```
1   <object entiteittype="NPS" StUF:verwerkingssoort="W">
2        ...
3        <burgerlijkeStaat>gehuwd</burgerlijkeStaat>
4        <BG:tijdvakGeldigheid>
5             <beginGeldigheid>20070907</beginGeldigheid>
6             <eindGeldigheid xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde"/>
7        </BG:tijdvakGeldigheid>
8        <verblijftOp entiteittype="NPSADRVBL" StUF:verwerkingssoort="I">
9        ...
10       </verblijftOp>
11  </object>
```

Interactiepatroon
Toevoegen relatie

```
1  <object entiteittype="NPS" sleutelVerzendend="1234" verwerkingssoort="I">
2       ...
3       <verblijftOp entiteittype="NPSADRVBL" verwerkingssoort="T" xsi:nil="true"
4            StUF:noValue="geenWaarde"/>
5  </object>
```

NPS gegevens wijzigen niet

```
1  <object entiteittype="NPS" sleutelVerzendend="1234" verwerkingssoort="I">
2       ...
3       <verblijftOp entiteittype="NPSADRVBL" verwerkingssoort="T">
4            <tijdvakRelatie>
5                 <beginRelatie>20070802</beginRelatie>
6                 <eindRelatie xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde"/>
7            </tijdvakRelatie>
8            <gerelateerde entiteittype="ADR" sleutelVerzendend="456"
9  verwerkingssoort="T">
10                <postcode>5672GB</postcode>
11                <woonplaatsnaam>Nuenen</woonplaatsnaam>
12                ...
13           </gerelateerde>
14      </verblijftOp>
15 </object>
```

Adres toe te voegen

Toe te voegen verblijfsadres

Strategic Consulting Alliance
ICT

Interactiepatroon
Vervangen relatie

```
1   <object entiteittype="NPS" sleutelVerzendend="1234" verwerkingssoort="W">
2        ....
3        <verblijftOp entiteittype="NPSADRVBL" verwerkingssoort="R">
4             <gerelateerde entiteittype="ADR" verwerkingssoort="I">
5             ...
6             </gerelateerde>
7             <tijdvakRelatie>
8                  <beginRelatie>20030418</beginRelatie>
9                  <eindRelatie>20070802</eindRelatie>
10            </tijdvakRelatie>
11       </verblijftOp>
12  </object>
```

Te vervangen relatie

Strategic Consulting Alliance
ICT

Interactiepatroon
Vervangen relatie

```
1   <object entiteittype="NPS" sleutelVerzendend="1234" verwerkingssoort="W">
2        ....
3        <verblijftOp entiteittype="NPSADRVBL" verwerkingssoort="R">
4             <gerelateerde entiteittype="ADR" verwerkingssoort="T">
5             ...
6             </gerelateerde>
7             <tijdvakRelatie>
8                  <beginRelatie>20070802</beginRelatie>
9                  <eindRelatie xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde"/>
10            </tijdvakRelatie>
11       </verblijftOp>
12  </object>
```

Ook gegevens NPS wijzigen

Nieuwe relatie

Strategic Consulting Alliance
ICT

Interactiepatroon
Vraag + antwoord

- **Kenmerken**

heeft betrekking op	meerdere objecten
patroon	synchroon of asynchroon verzoek/respons
voorbeeld	opvragen adressen voor lijst of opvragen details adres

Strategic Consulting Alliance
ICT

Interactiepatroon
Vraag + antwoord

- **Parameters vraagbericht**

Sortering	volgorde objecten (gedefinieerd in sectormodel, default 0)
maximumAantal	maximum aantal terug te geven objecten (default 15)
indicatorAantal	geef aantal voorkomens terug dat voldoet aan selectie
indicatorAfnemerindicatie	plaats J/N afnemerindicatie voor geselecteerde objecten (default N)
indicatorVervolgvraag	het gaat J/N om een vervolgvraag (default N)
peiltijdstipMaterieel	het tijdstip in de werkelijkheid waarvoor de vraag gesteld wordt
peiltijdstipFormeel	het tijdstip registratie waarvoor de vraag gesteld wordt

Strategic Consulting Alliance
ICT

Interactiepatroon
Vraag + antwoord

- **Parameters antwoordbericht**

indicatorVervolgvraag	alle gevraagde objecten zijn teruggegeven J/N (default N)
indicatorAfnemerindicatie	er is J/N afnemerindicatie geplaatst (default N)
aantalVoorkomens	het aantal objecten dat aan de selectie voldoet
peiltijdstipMaterieel	het tijdstip in de werkelijkheid waarvoor de gegevens geldig zijn
peiltijdstipFormeel	het tijdstip registratie waarvoor de gegevens geldig zijn
sequenceNummer	Volgnummer in verzameling asynchrone antwoordberichten
indicatorLaatsteBericht	Indicator die aangeeft dat dit het laatste asynchr. antwoord is

Strategic Consulting Alliance
ICT

Interactiepatroon
Body vraagbericht

```
1   <gelijk entiteittype="NPS">
2        <verblijftOp entiteittype="NPSADRVBL">
3             <gerelateerde entiteittype="ADR">
4                  <postcode StUF:exact="false">5672</postcode>
5             </gerelateerde>
6        </verblijftOp>
7   </gelijk>
8   <vanaf entiteittype="NPS">
9        <geboortedatum xsi:nil="true">19900101</geboortedatum>
10  </vanaf>
11  <totEnMet entiteittype="NPS">
12       <geboortedatum xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde"/>
13  </totEnMet>
14  <scope entiteittype="NPS">
15       <bsn-nummer xsi:nil="true"/>
16       ...
17  </scope>
```

Alle personen die verblijven op postcodes beginnend met 5672 voldoen

Vanaf selectiecriteria: Personen geboren na 1-1-1990 voldoen

Geen bovengrens voor de geboortedatum

Gevraagde elementen

Strategic Consulting Alliance
IR ICT

Interactiepatroon
Body vraagbericht

```
1   <gelijk entiteittype="NPS">
2        <verblijftOp entiteittype="NPSADRVBL">
3             <gerelateerde entiteittype="ADR">
4                  <postcode StUF:exact="false">5672</postcode>
5             </gerelateerde>
6        </verblijftOp>
7   </gelijk>
8   <vanaf entiteittype="NPS">
9        <geboortedatum xsi:nil="true">19900101</geboortedatum>
10  </vanaf>
11  <totEnMet entiteittype="NPS">
12       <geboortedatum xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde"/>
13  </totEnMet>
14  <scope entiteittype="NPS">
15       <bsn-nummer xsi:nil="true"/>
16       ...
17  </scope>
18  <start entiteittype="NPS">
19  ...
20  </start>
```

Start vervolgvraag: het laatste object in het antwoordbericht

Strategic Consulting Alliance
ICT

Interactiepatroon
Body antwoordbericht

- De gevraagde gegevens voor de gevraagde objecten
- **Synchroon**
  maximumAantal objecten in het antwoordbericht
- **Asynchroon**
  per object een bericht

Strategic Consulting Alliance
ICT

Interactiepatroon
Vrij bericht

- **Kenmerken**

heeft betrekking op	0 - N objecten
patroon	notificatie of synchroon/asynchroon verzoek/respons
voorbeeld	bepalen waarde WOZ-object

- Berichtontwerper definieert zelf de betekenis/functie van
  - Verzoek
  - Respons

Strategic Consulting Alliance
ICT

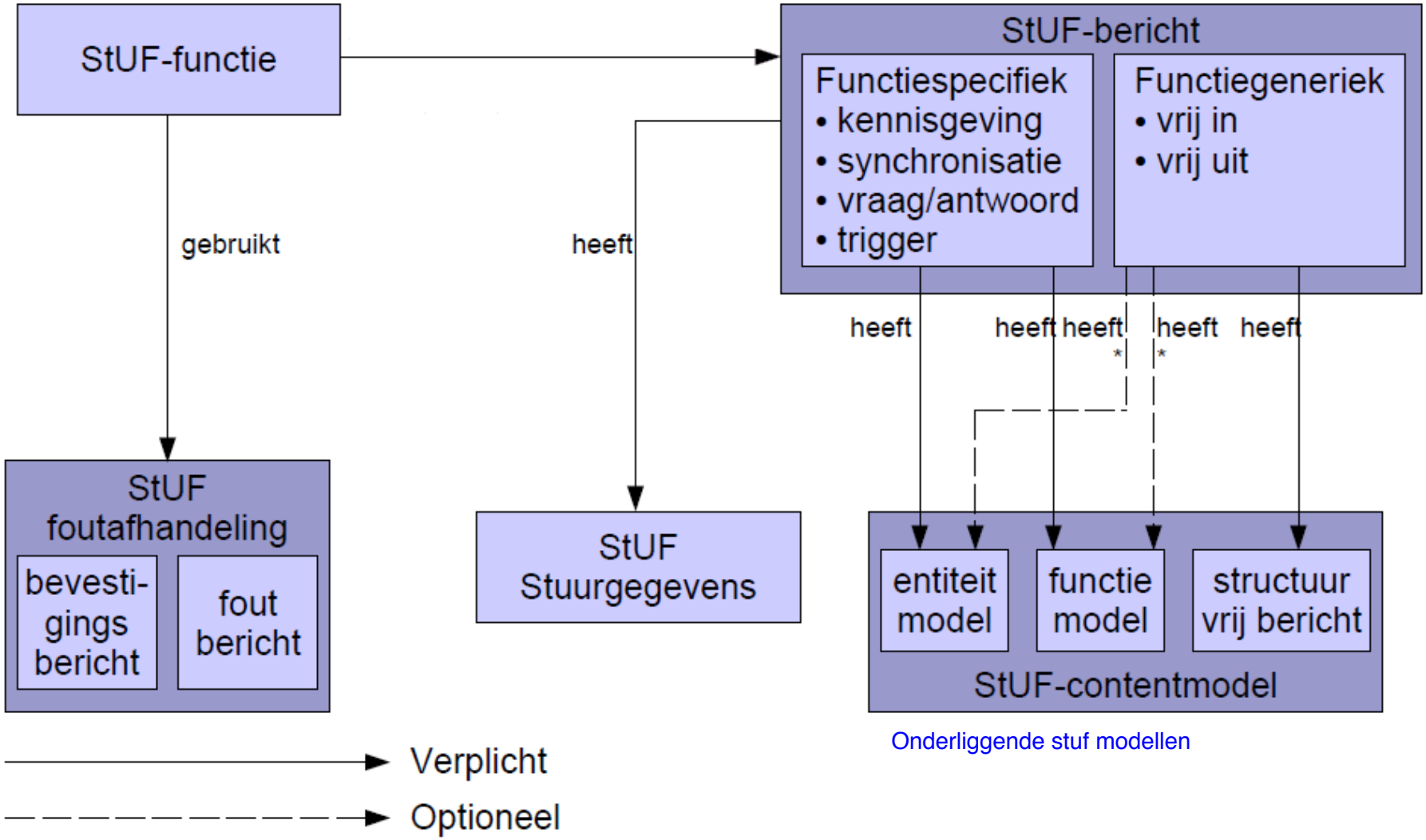
Interactiepatroon
Body vrij bericht

- **Elementen met objecten conform contentmodel**
  - Gegevens uit contentmodel mogen niet los worden opgenomen

of

- **Gereserveerde elementen** Mag je niet gebruiken
- <parameters> gegevens die geen onderdeel zijn van een object
- <update> met als inhoud een kennisgeving zonder stuurgegevens
- <vraag> met als inhoud vrijwel een vraagbericht zonder stuurgegevens
- <zaakInfo> met als inhoud zaak informatie gedefinieerd in sectormodel Zaken

Samenhang StUF componenten



Onderliggende stuf modellen

Strategic Consulting Alliance
ICT

Modelgedreven

Losse gegevens

```
1  <buitenlander>true</buitenlander>
2  <geboortedatumTotEnMet>19511231</geboortedatumTotEnMet>
3  <postcode>5672BJ</postcode>
```

StUF contentmodel

Geeft betekenis aan losse gegevens

```
1  <parameters>
2       <buitenlander>true</buitenlander>
3  </parameters>
4  <vraag>
5       <gelijk entiteittype="NPS">
6            <verblijftOp entiteittype="NPSADRVBL">
7                 <gerelateerde entiteittype="ADR">
8                      <postcode>5672BJ</postcode>
9                 </gerelateerde>
10           </verblijftOp>
11      </gelijk>
12      <totEnMet entiteittype="NPS">
13           <geboortedatum>19511231</geboortedatum>
14      </totEnMet>
15 </vraag>
```


Strategic Consulting Alliance
ICT

Modelgedreven

Losse gegevens

```
1  <buitenlander>true</buitenlander>
2  <geboortedatumTotEnMet>19511231</geboortedatumTotEnMet>
3  <postcode>5672BJ</postcode>
```

StUF contentmodel

```
1  <parameters>
2       <buitenlander>true</buitenlander>
3  </parameters>
4  <vraag>
5       <gelijk entiteittype="NPS">
6            <verblijftOp entiteittype="NPSADRVBL">
7                 <gerelateerde entiteittype="ADR">
8                      <postcode>5672BJ</postcode>
9                 </gerelateerde>
10           </verblijftOp>
11      </gelijk>
12      <totEnMet entiteittype="NPS">
13           <geboortedatum>19511231</geboortedatum>
14      </totEnMet>
15 </vraag>
```

Geen losse gegevens, maar onderdeel entiteittype en/of StUF-structuur

Legenda
StUF
Sectormodel BG
Eigen definitie
Gegevens

Strategic Consulting Alliance
ICT

Kenmerken StUF

- **Template berichtdefinitie met semantiek voor:**
  - contentmodel gebaseerd op ERD-objecten
  - sturing berichtverwerking
  - diverse functies
- **ter ondersteuning van:**
  - Gegevensuitwisseling
  - functiegerichte web services
- **met verschillende protocolbindingen:**
  - W3C: soap over http
  - OSB: ebMS, WUS en WUS lite
  - Bestand

Strategic Consulting Alliance
ICT